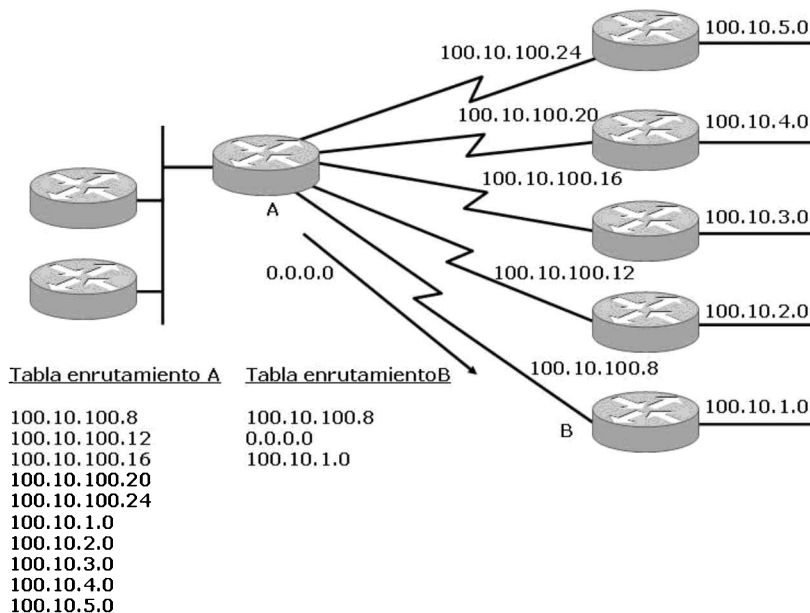


Los parámetros entre corchetes son opcionales, el ejemplo que sigue muestra la configuración de un router stub:

```
RouterB(config)#router eigrp 220
RouterB(config-router)#network 172.16.0.0 255.255.0.0
RouterB(config-router)#eigrp stub
```

En el siguiente gráfico se observan un conjunto de routers que son buenos candidatos para ser configurados como stub



Balanceo de carga en EIGRP

EIGRP de manera automática balancea carga a través de enlaces del mismo coste. El mecanismo empleado dependerá del proceso de switching interno que se tenga en el router. Se puede configurar EIGRP para balancear carga a través de enlaces de distinto coste, esto lo hace único ya que los demás IGP no son capaces de hacer este proceso. Para esto se utiliza el comando `variance`, donde la métrica hacia la mejor ruta es multiplicada por la varianza utilizada, de esta manera las rutas alternativas con una feasible distance menor que el producto son utilizadas para hacer balanceo de carga.

La sintaxis muestra la configuración de la varianza:

```
Router(config-router)#variance multiplier
```

El rango de valores de configuración del multiplicador es 1-128, por defecto dicho valor es 1, lo que quiere decir que el balanceo de carga será igual. Por lo tanto lo que hace EIGRP es multiplicar la mejor métrica por dicho valor haciendo posible que todas las rutas hacia un mismo destino que posean métricas menores a ese producto se incluyan en el balanceo de carga. La cantidad de información que se envía por cada enlace es proporcional a la métrica de cada ruta.

MEJORANDO EL FUNCIONAMIENTO DE EIGRP

Se puede mejorar el desempeño de la red de varias maneras, la sumarización y el balanceo de carga son las dos formas principales de hacerlo, pero también existen otras técnicas. Éstas incluyen reducir la frecuencia con la que se envían hello y hold timer. Sin embargo hay que ser cuidadoso al reducir dicha frecuencia entre los hello ya que si bien se aumenta el ancho de banda, el tiempo en descubrir que un router no directamente conectado ha caído será mayor. Como resultado la convergencia de la red será más lenta a cambio de un ancho de banda más efectivo al enviar menos hello a la red.

Los valores de configuración de los intervalos de hello deben cambiarse si se requieren configuraciones especiales, puesto que los valores por defecto son generalmente efectivos. Aunque en muchos casos los valores de configuración de estos intervalos pueden ser diferentes, se recomienda que dichos valores sean los mismos entre todos los vecinos.

Temporizadores

El router utiliza los hello para determinar si un vecino ha muerto. Existen dos opciones para declarar a un vecino como caído: una es cuando el router vecino está directamente conectado a una interfaz del router local y ésta se cae, este vecino se declarará como muerto. La otra opción es cuando entre ambos routers existe un dispositivo como un switch, entonces la determinación de que ha muerto dependerá del hold timer cuyos tiempos obedecen a la configuración del hello time.

Los tiempos en los intervalos hello deben modificarse disminuyendo los valores en función de la rapidez con que interese declarar a un vecino como muerto.

Los valores recomendables para la configuración de los intervalos hello en enlaces de alto ancho de banda es de 5 segundos, como es el caso de ethernet, token ring FDDI, PPP, HDLC, ATM o cualquier ancho de banda superior a un T1. Para enlaces de menor ancho de banda el valor recomendable es de 60 segundos.

Antes de declarar a un vecino como muerto, el router esperara un hold timer, que por defecto es tres veces el tiempo de un hello.

La sintaxis de configuración de los intervalos hello y hold timer es la siguiente:

```
Router(config-if)#ip hello-interval eigrp autonomous-system-number
seconds
Router(config-if)#ip hold-time eigrp autonomous-system-number
seconds
```

El siguiente ejemplo muestra la configuración del hello y hold timer en una interfaz seial 0

```
Router(config)#interface Serial 0
Router(config-if)#ip hello-interval eigrp 220 10
Router(config-if)#ip hold-time eigrp 220 30
```

Autenticación EIGRP

EIGRP soporta dos formas de autenticación, mediante la utilización de una contraseña simple o mediante una contraseña cifrada MD5. En el caso de las contraseñas simples se envían en formato de texto plano. Estas series de caracteres sin encriptar deben ser iguales en el origen y en el destino. Este sistema de autenticación no es seguro ya que pueden interceptarse y leerse las claves. Contrariamente los valores MD5 son seguros debido al tipo de encriptación que, a pesar de ser interceptados, no podrían leerse.

Para especificar el tipo de autenticación se debe hacer en el modo interfaz:

```
router(config-if)#ip authentication mode eigrp autonomous-system md5
```

Para definir la contraseña hay que crear una cadena de claves llamada key chain y luego definir el nombre de la contraseña en el key string.

```
router(config-if)#ip authentication key-chain eigrp autonomous-  
system chain-name  
router(config-if)#key chain chain-name  
router(config-if)#key key-id  
router(config-keychain-key)#key-string key
```

El ejemplo que sigue muestra una configuración de autenticación EIGRP en un AS 220:

```
router(config-if)#ip authentication mode eigrp 220 md5  
router(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 220 secret  
router(config)#key chain secret  
router(config-keychain)#key 10  
router(config-keychain-key)#key-string contraseña
```

Lo recomendable es configurar primero la key chain para configurar luego en la interfaz correspondiente la autenticación, hacerlo de forma inversa puede generar problemas de funcionalidad.

EIGRP en redes WAN

EIGRP es único entre todos los demás protocolos a la hora de restringirse a sí mismo en la utilización del ancho de banda, no utilizando por defecto más del 50% del ancho de banda disponible en el enlace.

Recuerde que el comando `bandwidth` es un valor arbitrario que utilizan los protocolos para el cálculo de métrica y que no es el ancho de banda real del enlace. Según esto último si el valor configurado en el `bandwidth` supera el ancho de banda real, podría afectar severamente al funcionamiento de la red al saturar el enlace. Para evitar este problema es necesario hacer un `show interface` y verificar si el ancho de banda de la interfaz está configurado correctamente.

```
Router# show interface serial 0  
Serial0 is up, line protocol is up  
Hardware is HD64570  
.....  
Internet address is 172.25.146.182/30  
MTU 1500 bytes, BW 1280 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load  
1/255  
.....
```

La sintaxis para la configuración del `bandwidth` en una determinada interfaz es la siguiente:

```
Router(config-if)#bandwidth speed-of-line
```

Optimización del ancho de banda

Las redes **NBMA** (Nonbroadcast Multiaccess) puede tener dos tipos de conexiones, punto a punto o multipunto en cualquiera de estos casos hay que tener en cuenta las siguientes reglas:

- EIGRP no debe exceder el **CIR** (Committed Information Rate) de los circuitos virtuales (VC).
- El tráfico generado EIGRP en todos los circuitos virtuales no debe exceder la velocidad de la interfaz.
- El ancho de banda utilizado por EIGRP en cada circuito virtual debe ser el mismo en ambas direcciones.

El comando `bandwidth` influye en cómo EIGRP utilizarán los circuitos virtuales en una red NBMA. Si existen varios circuitos virtuales en una red multipunto, EIGRP asume que el ancho de banda debe repartirse por igual en todos los VC limitándose por defecto a utilizar la mitad de ese ancho de banda. Por lo tanto el comando `bandwidth` debe reflejar el ancho de banda real de la interfaz, es decir, multiplicando el ancho de banda de cada VC por la cantidad de los mismos.

Si existen demasiados circuitos virtuales podría suceder que no exista el suficiente ancho de banda para el tráfico requerido por EIGRP. En este caso se debe configurar la interfaz con un ancho de banda menor que la velocidad real del circuito, haciendo que EIGRP cambie el porcentaje que por defecto tiene en el uso del ancho de banda.

```
Router(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp autonomous-system-  
number percent
```

VERIFICACIÓN EIGRP

A continuación se describen varios comandos `show` que muestran el funcionamiento de EIGRP:

```
Router#show ip eigrp neighbors [type number]
```

Este comando muestra información detallada de los vecinos. Guarda un registro minucioso de las comunicaciones entre el router y sus vecinos, las interfaces y el direccionamiento IP.

```
Router# show ip eigrp neighbors
```

```
IP-EIGRP Neighbors for process 220
```

Address	interface	Holdtime (secs)	Uptime (h:m:s)	Q Count	Seq Num	SRTT (ms)	RTO (ms)
198.162.16.34	Ethernet0	18	0:00:11	0	10	6	20
198.153.45.16	Ethernet1	20	0:02:21	0	11	11	25
172.45.123.22	Ethernet2	33	0:01:02	0	4	5	2

Campo	Descripción
process	Número de sistema autónomo.
Address	Dirección IP del vecino.
Interface	Interfaz que recibe los hello.
Holdtime	Período de tiempo medido en segundos antes de declarar al vecino como muerto.
Uptime	Tiempo transcurrido desde que se recibe la información del vecino, en horas, minutos y segundos.
Q Count	Número de paquetes EIGRP (update, query, and reply) que el router tiene en cola.
Seq Num	Número de secuencia del último paquete recibido del vecino.
SRTT	Smooth Round-Trip Time. Tiempo en milisegundos desde que se envía un paquete hasta que se recibe un ACK.
RTO	Retransmission Timeout, es el tiempo de espera de un ACK antes de reenviar un paquete. Se mide en milisegundos.

```
Router#show ip eigrp topology [autonomous-system-number / [[ip-address] mask]]
```

Este comando muestra la tabla de topologías con información detallada sobre toda la red, sobre todo las posibles rutas y próximos saltos para esas rutas; también muestra los paquetes que se han enviado a los vecinos. El funcionamiento de DUAL, el successor, el feasible successor también se muestran con este comando.

Router# **show ip eigrp topology**

IP-EIGRP Topology Table for process 220

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply, r - Reply status

```
P 192.100.56.0 255.255.255.0, 2 successors, FD is 0
    via 192.100.16.34 (62517761/62261761), Ethernet1
    via 192.100.45.16 (62517761/62261761), Ethernet2
    via 192.100.123.22 (62773761/62517761), Ethernet0
P 192.100.44.0 255.255.255.0, 1 successors, FD is 406200
    via Connected, Ethernet1
    via 192.100.45.22 (407200/281600), Ethernet1
    via 192.100.32.31 (432800/307200), Ethernet0
```

Campo	Descripción
P	Passive. El router no ha recibido ninguna información de cambios, lo que indica que la red está estable.
A	Active. Esto ocurre si el successor esta caído, entonces se intenta buscar una ruta alternativa.
U	Update. Valor que indica que se ha enviado una actualización a un vecino.
Q	Query. Valor que indica que se ha enviado una consulta a un vecino.
R	Reply. Valor que indica que se ha enviado una respuesta a un vecino.
r	Este valor se utiliza junto con las consultas, esto indica que se está esperando una respuesta.
192.100.44.0	Red de destino.
255.255.255.0	Máscara de la red de destino.
successors	Es el número de rutas o siguiente salto lógico.
via	Dirección del siguiente salto. La primera entrada es del successors y la siguiente del feasible successors.
(62517761/62261761)	El primero de estos valores en la métrica EIGRP y el segundo la métrica advertida por el vecino (AD).
Ethernet0	Interfaz por la cual EIGRP es anunciado y la interfaz de salida.

```
Router#show ip eigrp traffic [autonomous-system-number]
```

Este comando muestra la información del tráfico EIGRP generado y recibido por el router.

```
Router# show ip eigrp traffic
IP-EIGRP Traffic Statistics for process 220
Hellos sent/received: 118/105
Updates sent/received: 17/13
Queries sent/received: 12/10
Replies sent/received: 10/22
Acks sent/received: 2/4
```

Campo	Descripción
process 220	Número de sistema autónomo.
Hellos sent/received	Número de paquetes hello enviados y recibidos por el router.
Updates sent/received	Número de paquetes updates enviados y recibidos por el router.
Queries sent/received	Número de paquetes queries enviados y recibidos por el router.
Replies sent/received	Número de paquetes replies enviados y recibidos por el router.
Acks sent/received	Número de paquetes ACK enviados y recibidos por el router.

RESOLUCIÓN DE FALLOS EN EIGRP

Existen dos herramientas fundamentales para la resolución de problemas en EIGRP. La primera es la documentación, a través de ésta se puede tener un diseño más efectivo y brinda un apoyo a la hora de buscar soluciones cuando existen fallos. La segunda herramienta son los comandos debug que permiten monitorizar lo que está ocurriendo en la red. Como todos los comandos debug hay que extremar los cuidados al utilizarlos ya que podría causar un consumo excesivo de recursos del router hasta dejarlo completamente inoperable.

Comando	Descripción
<code>debug ip eigrp packet</code>	Muestra los paquetes EIGRP enviados y recibidos por el router. Los paquetes pueden ser seleccionados hasta 11 tipos.
<code>debug ip eigrp neighbors</code>	Muestra los paquetes hello enviados y recibidos por el router y el proceso de descubrir a los vecinos.
<code>debug ip eigrp</code>	Muestra dinámicamente los cambios en la tabla de enrutamiento.
<code>debug ip eigrp summary</code>	Muestra los procesos resumidos EIGRP.

INTRODUCCIÓN A OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de enrutamiento estándar definido en la RFC 2328. Utiliza el algoritmo **SPF** (Shortest Path First) para encontrar las mejores rutas hacia los diferentes destinos y es capaz de converger muy rápidamente. Esto último conlleva un alto uso de CPU del router por lo que hay que tener precauciones a la hora de diseñar la red. Es flexible en el diseño de red y al ser un estándar soporta dispositivos de todos los fabricantes.

Un protocolo de estado de enlace es un protocolo sofisticado que utiliza el algoritmo de **Dijkstra** para determinar el camino más corto hacia el destino libre de bucles. Estos protocolos utilizan localmente mayores recursos que los protocolos vector distancia ya que deben calcular más datos con el objetivo de reducir tráfico de red. Los protocolos de estado de enlace llevan un registro de todas las posibles rutas para de esta manera no utilizar las técnicas de los vectores distancia para evitar bucles.

Éstas son algunas ventajas de OSPF sobre otros protocolos de estado de enlace:

- Es un protocolo classless permitiendo sumarización.
- Converge muy rápidamente.
- Es estándar, lo que permite configurarlo en un escenario con diferentes tipos de fabricantes.

- Aprovecha el ancho de banda disponible.
- Utiliza multicast en lugar de broadcast.
- Envía actualizaciones incrementales.
- Utiliza el coste como única métrica.

Funcionamiento de OSPF

Los protocolos vector distancia anuncian rutas hacia los vecinos, pero los protocolos estado de enlace anuncian una lista de todas sus conexiones. Cuando un enlace se cae se envían **LSA** (Link-State Advertisement), que son compartidas por los vecinos como así también una base topológica **LSDB** (Link-State Database). Las LSA se identifican con un número de secuencia para reconocer las más recientes, en un rango de 0x8000 0001 al 0xFFFF FFFF. Cuando los routers convergen tienen la misma LSDB, a partir de ese momento SPF es capaz de determinar la mejor ruta hacia el destino. La tabla de topología es la visión que tiene el router de la red dentro del área en que se encuentra incluyendo además todos los routers.

Router#show ip ospf database

```

OSPF Router with ID (172.18.6.1) (Process ID 87)
  Router Link States (Area 10)
Link ID        ADV Router    Age      Seq#           Checksum Link count
172.18.6.1     172.18.6.1     108      0x80000005    0x008367 4
172.19.2.1     172.19.2.1     144      0x80000004    0x00C25B 1
192.168.2.3    192.168.2.3    109      0x80000006    0x001DDE 4
192.168.2.5    192.168.2.5    109      0x80000006    0x007CFD 3
  Net Link States (Area 10)
Link ID        ADV Router    Age      Seq#           Checksum
172.18.5.3     172.19.2.1     144      0x80000003    0x001612
192.168.1.1    172.18.6.1     208      0x80000001    0x007CE5
192.168.2.1    172.18.6.1     208      0x80000001    0x0071EF
  Summary Net Link States (Area 10)
Link ID        ADV Router    Age      Seq#           Checksum
0.0.0.0        172.19.2.1     978      0x80000001    0x00F288
2.2.2.2        172.19.2.1     973      0x80000001    0x0096DC
2.2.2.3        172.19.2.1     973      0x80000001    0x008CE5
2.2.2.4        172.19.2.1     973      0x80000001    0x0082EE
172.19.2.1     172.19.2.1     973      0x80000001    0x00298F
172.20.10.0    172.19.2.1     397      0x80000001    0x00472A

```

Recuerde que la tabla de topologías se actualiza por cada una de las LSA que envían cada uno de los routers dentro de la misma área y que todos estos routers comparten la misma base de datos. Si existen inconsistencias en esta base de datos podrían generarse bucles; es el propio router el encargado de avisar que ha habido algún cambio e informar del mismo. Algunas de éstas pueden ser:

- Pérdida de conexión física o link en algunas de sus interfaces.
- No se reciben los hello en el tiempo establecido por sus vecinos.
- Se recibe un LSA con información de cambios en la topología.

En cualquiera de los tres casos anteriores el router generará una LSA enviando a sus vecinos la siguiente información:

- Si la LSA es mas reciente se añade a la base de datos. Se reenvían a todos los vecinos para que actualicen sus tablas y SPF comienza a funcionar.
- Si el número de secuencia es el mismo que el router ya tiene registrado en la base de datos, ignorará esta actualización.
- Si el número de secuencia es anterior al que está registrado, el router enviará la versión nueva al router que envió la anterior. De esta forma se asegura que todos los routers poseen la última versión.

Métrica OSPF

El **coste** es la métrica utilizada por OSPF. Un factor importante en el intercambio de las LSA es la relativa a la métrica. La implementación de Cisco calcula el coste mediante la siguiente formula:

$$Coste = \frac{100.000.000bps}{VelocidadEnlace} = \frac{10^8 bps}{VelocidadEnlace}$$

Si existen varios caminos para llegar al destino con el mismo coste, OSPF efectúa por defecto un balanceo de carga hasta 4 rutas diferentes. Este valor admite hasta 16 rutas diferentes. OSPF calcula el coste de manera acumulativa tomando en cuenta el coste de la interfaz de salida de cada router.

Tablas OSPF

Todas las operaciones OSPF se basan en tres tablas, que deben mantenerse actualizadas:

- **Tabla de vecinos**
- **Tabla de topologías**
- **Tabla de enrutamiento**

Vecinos OSPF

OSPF establece relaciones con otros routers mediante el intercambio de mensajes **hello**. Luego del intercambio inicial de estos mensajes los routers elaboran sus tablas de vecinos, que lista todos los routers que están ejecutando OSPF y están directamente conectados. Los mensajes hello son enviados con la dirección multicast **2240.0.0.5** con una frecuencia en redes tipo broadcast cada 10 segundos, mientras que en las redes nonbroadcast cada 30 segundos.

El contenido de los hello se describe en la siguiente tabla:

Parámetro	Descripción
Router ID	Es un número de 32 bit que identifica y hace único al router.
Hello and dead interval	Período de envío de los hello y su correspondiente timeout.
Neighbor list	Lista de todos los ID de los routers.
Area ID	Número de área.
Priority	La prioridad que designa al DR y el BDR.
DR y BDR	Dirección IP del DR y BDR.
Authentication	Contraseña, si está habilitada.
Stub Area Flag	Indica un stub area.

Una vez que los routers hayan intercambiado los paquetes hello, comienzan a intercambiar información acerca de la red y una vez que esa información haya sincronizado los routers forman adyacencias.

Una vez logrado el estado **Full**, las tablas deben mantenerse actualizadas, las LSA son enviadas cuando exista algún cambio o cada 30 minutos como un tiempo de refresco.

Estados OSPF

La siguiente lista describe los estados de una relación de vecindad:

- **Down**, es el primer estado de OSPF y significa que no se ha escuchado ningún hello de este vecino.
- **Attempt**, este estado es únicamente para redes NBMA, durante este estado el router envía paquetes hello de tipo unicast hacia el vecino aunque no se hayan recibido hello de ese vecino.
- **Init**, se ha recibido un paquete hello de un vecino pero el ID del router no está listado en ese paquete hello.
- **2-Way**, se ha establecido una comunicación bidireccional entre dos routers.
- **Exstart**, una vez elegidos el DR y el BDR el verdadero proceso de intercambiar información del estado del enlace se hace entre los routers y sus DR y BDR.
- **Exchange**, en este estado los routers intercambian la información de la base de datos DBD.
- **Loading**, es en este estado cuando se produce el verdadero intercambio de la información de estado de enlace.
- **Full**, finalmente los routers son totalmente adyacentes, se intercambian las LSA y las bases de datos de los routers están sincronizadas.

Los mensajes hello se siguen enviando periódicamente para mantener las adyacencias, en el caso de que no se reciban se dará por perdida dicha adyacencia. Tan pronto como OSPF detecta un problema modifica las LSA correspondientes y envía actualizaciones a todos los vecinos. Este proceso mejora el tiempo de convergencia y reduce al mínimo la cantidad de información que se envía a la red.

Router designado y router designado de reserva

Cuando varios routers están conectados a un segmento de red del tipo broadcast, uno de estos routers del segmento tomará el control y mantendrá las adyacencias entre todos los routers de ese segmento. Ese router toma el nombre de **DR** (Designate Router) y será elegido a través de la información que contienen los mensajes hello que se intercambian los routers. Para una eficaz redundancia también se elige un router designado de reserva o **BDR**. Los DR son creados en

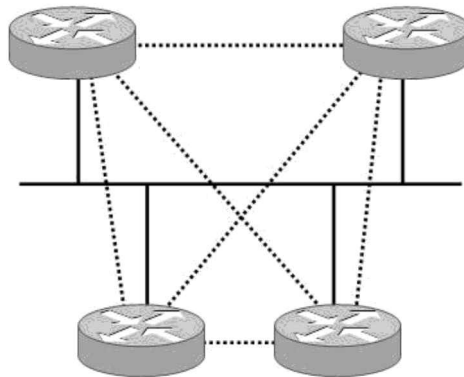
enlaces multiacceso debido a que el número de adyacencias incrementaría de manera significativa el tráfico en la red, de esta forma el DR y el BDR establecen adyacencias reduciendo la cantidad de adyacencias necesarias.

En el caso de no tener DR y DBR la cantidad de adyacencias se establecería de acuerdo a la siguiente fórmula:

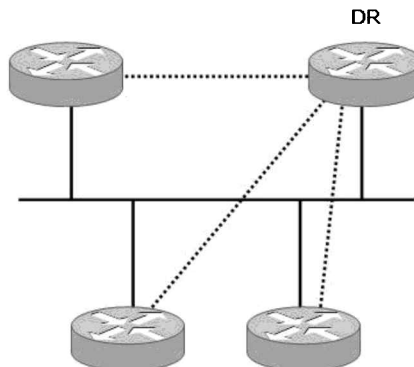
$$\frac{n(n-1)}{2}$$

Según esta fórmula, cuatro routers establecen 6 adyacencias:

$$\frac{4(4-1)}{2} = 6$$



Esta forma de añadir adyacencias consumiría gran cantidad de ancho de banda, recursos de memoria y CPU de los routers. El propósito final del DR es reducir al máximo este consumo de recursos haciendo que todos los demás routers establezcan adyacencias con él, quedando establecida en la fórmula ***n-1***.



El DR recibe actualizaciones y las distribuye a todos los demás routers del segmento asegurándose con acuses de recibo de que éstos han recibido correctamente dichas actualizaciones y que poseen una copia sincronizada de la LSDB. Los routers notifican los cambios a través de la dirección multicast **224.0.0.6** a su vez el DR envía las LSA a los routers por la dirección multicast **224.0.0.5**. El BDR escucha pasivamente y mantiene una tabla de relación con todos los demás routers, en el caso de que el DR deje de enviar hello el BDR tomará el papel del DR. Este concepto de DR y BDR en enlaces punto a punto no tendría sentido puesto que sólo se establece una única adyacencia, por lo tanto no hay necesidad de esta elección. Sin embargo, en enlaces punto a punto del tipo ethernet existe elección de DR y BDR, para evitar esto se recomienda un diseño del tipo punto a punto y así evitar la elección de éstos.

La elección de DR y BDR dependerá de la interfaz de **loopback** más alta que esté configurada en el router o también en el caso de que esté configurado el comando **ip ospf priority**. Por defecto la prioridad es 1, en un rango 0 a 255, a mayor prioridad mayores posibilidades de que sea elegido como DR. La configuración de una prioridad 0 hace que el router no participe de la elección.

```
Router(config-if)# ip ospf priority number
```

En caso de empate en la designación porque no esté configurado este comando o porque los valores son iguales, entonces se remite a la interfaz loopback más alta; pero si aun así hay igualdades o no hay interfaz de loopback, será finalmente una interfaz física más alta la que participe en la elección del DR. La siguiente prioridad más baja determinará quién será el BDR. Una vez concluido el proceso de elección si se agregara a la red un router con mejor prioridad no tomaría el rol de DR o BDR, esto ocurriría si se caen las adyacencias o se reiniciara el router. Esta regla es importante a tener en cuenta en el momento de iniciar los routers en una red puesto que una vez hecha la elección no habrá cambios aunque se añadan más routers. El administrador debe tener en cuenta este proceso considerando como muy importante el orden de inicio de la red. En muchos diseños se aconseja cambiar las prioridades a cero para que la elección sea la correcta.

Además de lo dicho anteriormente, para forzar la elección de DR y BDR se puede utilizar el comando **clear ip ospf process ***.

Tipos de paquetes OSPF

Todo el tráfico en OSPF se encapsula en paquetes IP siendo reconocido con el puerto 89. OSPF utiliza cinco tipos de paquetes diferentes:

- **Hello**, establecen la comunicación con vecinos conectados directamente.
- **Database Descriptor (DBD)**, envían una lista de los ID de los routers, las LSA y el número de secuencia. Esta información se utiliza para testear la red.
- **Link State Request (LSR)**, siguen a los paquetes DBD preguntando por cualquier paquete LSA que se halla perdido.
- **Link State Update (LSU)**, son las respuestas a las LSR con los datos que se han pedido.
- **Link State Acknowledgements (LSAck)**, confirmá la recepción del paquete.

Los **DBD** son la parte primaria de las LSA que tiene el router, los **LSR** solicitan las LSA completas y los **LSU** son las respuestas conteniendo las LSA completas que se habían solicitado.

Todos los paquetes OSPF tienen un formato común que se describe en la siguiente tabla:

Campo	Descripción
Version	Puede ser versión 2 o 3, según sea IPv4 o IPv6.
Type	Hay 5 tipos de paquetes numerados del 1 al 5.
Packet Length	Longitud medida en bytes.
Router ID	Identificador del router de 32 bits.
Area ID	Identificador del área de 32 bits.
Checksum	Control estándar de 16 bits.
Authentication Type	OSPFv2 soporta tres tipos de autenticación: • No autenticación • Texto plano • Encriptado MD5
Authentication Data	Son 64 bits de datos que pueden estar vacíos, contener texto plano o encriptación MD5.
Data	Son los datos que se están enviando.

Áreas en OSPF

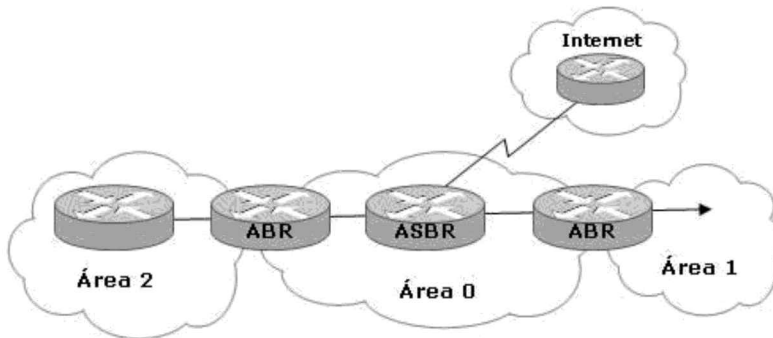
Un área en OSPF es una agrupación de routers que están ejecutando el mismo proceso y que tienen una base de datos idéntica. También se puede decir que un área es una subdivisión del dominio de enrutamiento de OSPF. Cada área ejecuta su propio SPF y las sumarizaciones de redes son pasadas entre las respectivas áreas.

Si consideramos los problemas que pueden existir con el crecimiento de una red en OSPF con una sola área, hay varias cuestiones que se deben tener en cuenta:

1. El algoritmo SPF es ejecutado con mayor frecuencia. Cuanto mayor sean las dimensiones de la red mayor posibilidad de fallos en enlaces o cambios topológicos debiendo recalcular toda la tabla de topologías con el algoritmo SPF. El tiempo de convergencia es mayor cuanto mayor sea el área.
2. Cuanto mayor sea el área mayor será la tabla de enrutamiento. A pesar de que la tabla de enrutamiento no se envía por completo como en los protocolos vector distancia, cuanto más grande más tiempo se tardará en hacer una búsqueda en ella, con mayor gasto de recursos.
3. En una red de grandes dimensiones la tabla de topología puede ser inmanejable, intercambiándose entre los routers cada 30 minutos.

Finalmente, la base de datos se incrementa en tamaño y los cálculos aumentan en frecuencia; crece de manera considerable el uso de CPU y memoria afectando directamente a la latencia de la red. Todo esto se traduce en congestiones de red, paquetes perdidos, malos tiempos de convergencia, etc.

En OSPF las áreas tienen dos niveles de jerarquías, el **área 0** o de backbone y el resto de las áreas. Con este diseño jerárquico se pueden implementar sumarizaciones y minimizar la cantidad de entradas en las tablas. Los routers del área 0 son llamados routers de backbone, los routers que limitan entre el área 0 y las demás áreas se llaman **ABR** (Area Border Routers) y los routers que redistribuyen información desde algún otro protocolo de enrutamiento se llaman **ASBR** (Autonomous System Boundary Routers).



CONFIGURACIÓN BÁSICA DE OSPF

Un router que pertenece sólo a un área es denominado router interno, los parámetros para su configuración son los siguientes:

- **Proceso OSPF**, establece en qué número de proceso se asocia el router.
- **Interfaces**, identifican a las interfaces usadas por OSPF.
- **Área**, define un área para cada interfaz, en este caso todas pertenecen a la misma.
- **Router ID**, identificador único de 32 bits.

Configuración de OSPF en una sola área

Para iniciar el proceso de configuración OSPF se debe identificar el número de proceso. Este número tiene significado local y pueden existir varios procesos OSPF en un mismo router, aunque hay que tener en cuenta que cuantos más procesos más consumo de recursos.

```
Router(config)# router ospf process-number
```

Una vez que el proceso OSPF es habilitado se debe identificar las interfaces que participarán en el mismo, debiendo tener especial cuidado con la utilización de la **máscara comodín** o **wildcard**.

```
Router(config-router)# network network-number wildcard-mask area  
area-number
```

La wildcard permite ser muy específico, todas las interfaces que entren en el rango de la máscara wildcard participarán del proceso OSPF. El parámetro área, asocia las interfaces en un área en particular. El formato del parámetro área es un campo de 32 bits en decimal simple o notación decimal de punto.

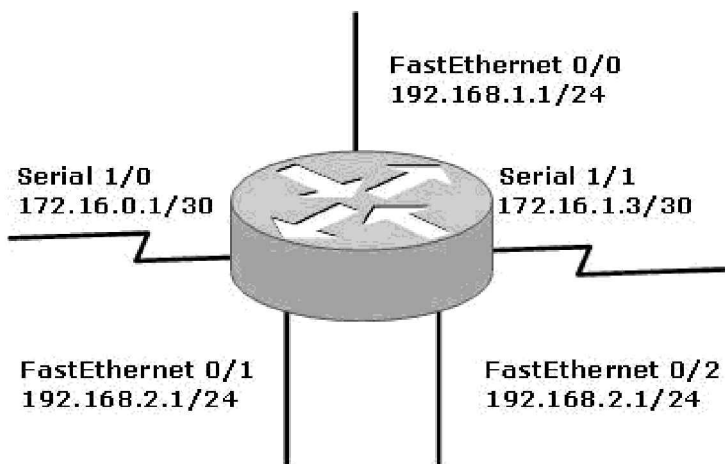
A partir de la identificación del área comienzan a intercambiarse los hello, se envían las LSA y el conjunto de los routers comienzan a participar en la red. Cuando el router tiene interfaces en diferentes áreas se llama ABR.

Existen varias formas de utilizar el comando network aprovechando la flexibilidad de las wildcard:

1. Configurando de manera global todas las interfaces.
2. Configurando las redes a las que pertenecen las interfaces.
3. Configurando las interfaces una a una.

Estas opciones pueden ser aplicables con mayor eficacia según sea el caso. La primera puede ser de rápida configuración pero con el consiguiente riesgo de que alguna interfaz no deseada se filtre en el proceso OSPF. El tercer caso es más trabajoso para el administrador pero más selectivo y seguro.

Observe el siguiente ejemplo:



Configurando de manera global todas las interfaces:

```
Router(router-config)# network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
```

Configurando las redes a las que pertenecen las interfaces:

```
Router(router-config)# network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
Router(router-config)# network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
```

Configurando las interfaces una a una:

```
Router(router-config)# network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 0
Router(router-config)# network 192.168.2.1 0.0.0.0 area 0
Router(router-config)# network 192.168.3.1 0.0.0.0 area 0
Router(router-config)# network 172.16.0.1 0.0.0.0 area 0
Router(router-config)# network 172.16.1.3 0.0.0.0 area 0
```

Para mejorar el funcionamiento del router interno, el administrador puede definir cuál es el mejor router para ser el DR configurando manualmente el ID del router que participa en el dominio OSPF. De esta forma se tiene un mejor control de los eventos que ocurren en la red. Si este comando no ha sido configurado, el router elegirá la IP de loopback más alta que esté configurada y si ésta tampoco está configurada, entonces será la IP más alta de alguna interfaz física activa.

```
Router(config-router)# router-id ip-address
```

Cisco no recomienda la utilización del comando **router id**, debido a que **BGP** también utiliza este comando y esto puede generar ciertos problemas entre las operaciones entre ambos protocolos. Para evitar esto se recomienda configurar una interfaz de loopback. Con una máscara de subred /32 para minimizar la cantidad de direcciones utilizadas.

```
Router(config)# interface loopback interface-number
Router(config-if)# ip address ip-address subnet-mask
```

Una vez que el router ID ha sido elegido se mantiene estable aunque las interfaces presenten altibajos; las interfaces de loopback al ser virtuales no son propensas a caerse, salvo que el administrador les haga un *shutdown* y las deje administrativamente inactivas.

Dependiendo del diseño de la red la interfaz de loopback se puede añadir al comando **network** para poder hacer ping al router ID y de esta manera hacer más fácil la administración de la red.

Cambio del cálculo del coste

Como se explicó en párrafos anteriores, OSPF utiliza el coste como cálculo de la métrica. Este valor se obtiene en base a la fórmula:

$$\frac{10^8 \text{ bps}}{\text{VelocidadEnlace}}$$

Dependiendo del diseño de red es conveniente efectuar cambios en el cálculo del coste para tener un mayor control sobre cómo OSPF calcula la métrica hacia los destinos. Cuanto menor sea el valor del coste mejor será el cálculo de la métrica. El valor del coste es de 16 bits, el administrador puede configurarlo en un rango de 0 a 6553 según la siguiente sintaxis:

```
Router(config-if)# ip ospf cost cost
```

El valor por defecto del coste se muestra en la siguiente tabla:

Enlace	Coste
56-kbps serial link	1785
T1 (1.544-Mbps serial link)	64
Ethernet	10
Fast Ethernet	1
Gigabit Ethernet	1

Observe que el valor por defecto del coste es idéntico para Fast Ethernet que para Giga Ethernet, en este caso es conveniente manipular los valores del coste para que sea el enlace de 1000 el elegido como ruta al destino.

Otra forma de que el router calcule el coste es modificando el numerador con que OSPF calcula de manera automática la métrica. El valor por defecto es 100, pero oscila en rango de 1 a 4294967.

```
Router(config-router)# ospf auto-cost reference-bandwidth reference-bandwidth
```

Es aconsejable aplicar este comando a todas las interfaces que participan en el proceso OSPF. También es importante saber que el comando **ip ospf cost** sobrescribe cualquier cálculo que el router haya hecho de manera automática.

Ejemplo de configuración de OSPF en una sola área

La siguiente sintaxis muestra la configuración de un router cuyo administrador ha determinado una prioridad 10 para que sea elegido como DR en el segmento del enlace de la Fast Ethernet 0.

```
RouterA(config)# router ospf 220
RouterA(config-router)# network 192.16.0.0 0.0.255.255 area 0
RouterA(config-router)# interface FastEthernet 0
RouterA(config-if)# ip address 192.168.16.129 255.255.255.240
RouterA(config-if)# ip ospf priority 10
RouterA(config-if)# interface FastEthernet 1
RouterA(config-if)# ip address 192.16.0.193 255.255.255.240
RouterA(config-if)# ip ospf cost 10
```

VERIFICACIÓN OSPF EN UNA SOLA ÁREA

A continuación se describen los comandos más importantes para la verificación y control de OSPF en un área simple:

```
Router# show ip ospf [process-id]
```

Este comando muestra la configuración de OSPF en un router en particular, es especialmente útil para saber el número de veces que se ha ejecutado el algoritmo SPF, que es un indicativo de la estabilidad de la red.

```
Router# show ip ospf 220
Routing Process "ospf 220" with ID 192.168.0.10
Supports only single TOS(TOS0) routes
It is an internal router
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of DCbitless external LSA 0
Number of DoNotAge external LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Area 3
Number of interfaces in this area is 3
Area has no authentication
SPF algorithm executed 10 times
Area ranges are
Link State Update Interval is 00:30:00 and due in 00:18:54
Link State Age Interval is 00:20:00 and due in 00:08:53
Number of DCbitless LSA 2
```

Number of indication LSA 0
 Number of DoNotAge LSA 0

Campo	Descripción
Routing Process "ospf 220" with ID 192.168.0.10	Muestra el ID del proceso local de OSPF y el router ID de OSPF.
It is an internal router	Tipo de router (internal, ABR, ASBR).
SPF schedule delay	Tiempo que espera SPF para ejecutarse después de recibir un LSA. Previene ejecutar SPF de manera frecuente.
Hold time between two SPFs	Tiempo mínimo entre cálculos de SPF.
Number of DCbitless external LSA	Se usa en circuitos de OSPF "on demand".
Number of DoNotAge external LSA	Se usa en circuitos de OSPF "on demand", por ejemplo ISDN.
Area 3 Number of interfaces in this area is 3 Area has no authentication SPF algorithm executed 10 times Area ranges are	Área a la que pertenece el router, como este router es internal sólo pertenece a una. Cuántas interfaces hay en cada área. Autenticación si la hay. Cuántas veces se ha ejecutado el algoritmo SPF. Si hay sumalizaciones.
Link State Update Interval is 00:30:00 and due in 00:18:54	El tiempo por defecto de actualización de las LSA es 30 minutos y es usado para garantizar la integridad de la base de datos topológica.
Link State Age Interval is 00:20:00 and due in 00:08:53	Intervalo de borrado max-aged y cuándo serán eliminadas las rutas desactualizadas.

Router# **show ip ospf neighbor** [type number] [neighbor-id] [detail]

Este comando muestra los vecinos OSPF. Puede utilizarse listando todos los vecinos, por interfaces o con detalles más precisos de los vecinos:

Router# **show ip ospf neighbor**
 Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface


```
140.100.17.132      1      FULL/DROTHER      00:00:36      140.100.17.132
FastEthernet1/0
140.100.17.131      1      FULL/DROTHER      00:00:37      140.100.17.131
FastEthernet1/0
140.100.23.1 1 FULL/BDR 00:00:38 140.100.17.130 FastEthernet1/0
140.100.32.12 1 FULL/DROTHER 00:00:35 140.100.32.12 Fddi2/0
140.100.32.11 1 FULL/DR 00:00:32 140.100.32.11 Fddi2/0
140.100.17.194 1 FULL/DR 00:00:31 140.100.17.194 FastEthernet3/0
```

Router# **show ip ospf neighbor serial0/0**

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
140.100.32.12 1 FULL/DROTHER 00:00:36 140.100.32.12 serial2/0
140.100.32.11 1 FULL/DR 00:00:32 140.100.32.11 serial2/0
```

Router# **show ip ospf neighbor detail**

```
Neighbor 140.100.17.132, interface address 172.100.17.132
In the area 3 via interface FastEthernet1/0
Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
DR is 172.100.17.129 BDR is 172.100.17.130
Options 2
Dead timer due in 00:00:35
Neighbor 140.100.17.131, interface address 140.100.17.131
In the area 3 via interface FastEthernet1/0
Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
DR is 140.100.17.129 BDR is 140.100.17.130
Options 2
Dead timer due in 00:00:34
Neighbor 140.100.23.1, interface address 140.100.17.130
In the area 3 via interface FastEthernet1/0
Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
DR is 140.100.17.129 BDR is 140.100.17.130
Options 2
Dead timer due in 00:00:36
Neighbor 140.100.32.12, interface address 140.100.32.12
In the area 3 via interface Fddi2/0
Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
DR is 140.100.32.11 BDR is 140.100.32.10
Options 2
Dead timer due in 00:00:32
Neighbor 140.100.32.11, interface address 140.100.32.11
In the area 3 via interface Fddi2/0
Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
DR is 140.100.32.11 BDR is 140.100.32.10
Options 2
Dead timer due in 00:00:38
Neighbor 140.100.17.194, interface address 140.100.17.194
In the area 3 via interface FastEthernet3/0
Neighbor priority is 1, State is FULL, 9 state changes
DR is 140.100.17.194 BDR is 140.100.17.1
```

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Neighbor	Router ID.
Neighbor priority	Prioridad enviada en el mensaje hello.
State	Muestra el estado en que se encuentra el vecino: • Down • Attempt • Init • 2-Way • Exstart • Exchange • Loading • Full
Dead Time	Período de tiempo que el router esperará sin escuchar hello para declarar al vecino como muerto.
Address	Dirección IP del vecino. Hay que tener en cuenta que no tiene por qué ser la misma que la del Router ID.
Interface	Interfaz por la cual se ha conocido al vecino.
Options	Identifica una stub area.

Router# **show ip protocols**

Con el **show ip protocols** se puede ver la configuración de los protocolos de enrutamiento que estén habilitados en el router y cómo interactúan entre ellos. Muestra cuándo se producirá la siguiente actualización.

```
Router# show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 220"
Sending updates every 0 seconds
Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: ospf 220
Routing for Networks:
172.202.0.0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
172.202.17.131 110 00:50:23
172.202.17.132 110 00:50:23
172.202.17.194 110 00:07:39
```

```
172.202.23.1 110 00:50:23
Distance: (default is 110)
```

Campo	Descripción
Routing Protocol is "ospf 220"	Protocolo de enrutamiento configurado.
Sending updates every 0 seconds	Frecuencia de las actualizaciones.
Invalid after 0 seconds	Para protocolos vector-distancia indica el tiempo que una ruta es considerada válida.
hold down 0	Hold down es un tiempo usado en protocolos vector-distancia.
flushed after 0	Tiempo en el que un protocolo vector-distancia eliminará una ruta de la tabla de enrutamiento.
Outgoing update filter list for all interfaces is not set	Indica si hay algún filtro de salida.
Incoming update filter list for all interfaces is not set	Indica si hay algún filtro de entrada.
Redistributing: ospf 220	Muestra información de redistribuciones.
Routing for Networks: 172.202.0.0	Configuration del comando network.
Routing Information Sources	Direcciones de origen de los router que envían actualizaciones a este router.
Gateway	Dirección del router que nos proporciona actualizaciones.
Distance	Distancia Administrativa.
Last Update	Tiempo desde que el router recibió la última actualización.
Distance: (default is 110)	La Distancia Administrativa se puede cambiar para todo el protocolo o por origen.

```
Router# show ip route
```

Este comando muestra la tabla de enrutamiento del router, brinda información sobre cómo se alcanza una ruta y a través de qué interfaz.

```
Router# show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 10.122.22.129 to network 0.0.0.0
C 10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/1
10.122.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
C 10.122.22.128 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 6.0.0.0/8 [110/65] via 5.0.0.2, 00:00:18, Serial0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.122.22.129
```

```
Router#show ip ospf database
```

Este comando muestra los contenidos de la base de datos topológica.

```
Router# show ip ospf database
```

```
OSPF Router with ID (172.100.32.10) (Process ID 220)
Router Link States (Area 2)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
172.100.17.131 172.100.17.131 471 0x80000008 0xA469 1
172.100.17.132 172.100.17.132 215 0x80000007 0xA467 1
172.100.17.194 172.100.17.194 1489 0x8000000B 0xFF16 1
172.100.23.1 172.100.23.1 505 0x80000006 0x56B3 1
172.100.32.10 172.100.32.10 512 0x8000000C 0x46BA 3
172.100.32.11 172.100.32.11 150 0x80000006 0x6A73 1
172.100.32.12 172.100.32.12 1135 0x80000002 0x8E30 1
Net Link States (Area 2)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
172.100.17.130 172.100.23.1 220 0x80000007 0x3B42
172.100.17.194 172.100.17.194 1490 0x80000002 0x15C9
172.100.32.11 172.100.32.11 150 0x80000004 0x379E
```

```
Router#show ip ospf interface [type number]
```

Brinda información sobre cómo OSPF está configurado en cada una de las interfaces.

```
Router#show ip ospf interface fastethernet0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 172.100.17.129/28, Area 2
Process ID 100, Router ID 172.100.32.10, Network Type BROADCAST,
Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 100
Designated Router (ID) 172.100.32.10, Interface address
172.100.17.129
Backup Designated router (ID) 172.100.23.1, Interface address
172.100.17.130
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:06
Neighbor Count is 3, Adjacent neighbor count is 2
Adjacent with neighbor 172.100.17.132
Adjacent with neighbor 172.100.17.131
Adjacent with neighbor 172.100.23.1 (Backup Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Comandos debug

Los comandos **debug** son apropiados para verificar y solucionar problemas en la red pero hay que utilizarlos con la debida precaución puesto que podrían consumir todos los recursos de CPU del router. Si no se ésta conectado por consola será necesario instalar una estación terminal monitorizando para que reciba toda la información que se genere en el router. Tan pronto como se tenga la información necesaria es recomendable deshabilitar el proceso de debug, basta con anteponer un “**no**” delante del comando.

```
Router#debug ip ospf events
```

Este comando muestra información de los eventos relativos a OSPF como pueden ser las adyacencias, flujo de información, selección de DR y BDR y cálculos de SPF.

```
Router#debug ip packet
```

Este comando brinda información de los paquetes recibidos, generados y enviados. No funcionara para ver tráfico que pasa a través del router si están habilitados CEF o Fast-switched de las interfaces correspondientes.

TOPOLOGÍAS OSPF

OSPF tiene la capacidad de enrutar tráfico sobre cualquier medio de capa dos (nivel de enlace). OSPF asume que dentro de una red todos los routers podrían comunicarse directamente usando multicast y que ningún router ocupa una

posición única o privilegiada dentro de la topología, aunque muchas veces físicamente esto no es cierto.

Estas posturas que adopta OSPF son correctas para ethernet ya que si existen varios routers conectados a un switch se pueden comunicar entre todos ellos usando multicast y cualquiera de ellos puede tomar el rol de DR.

Pero estas afirmaciones no son correctas en entornos **NBMA** como por ejemplo Frame-Relay, donde multicast y broadcast no son soportados en las interfaces que usan el tipo de red de OSPF NBMA.

Los tipos de redes OSPF configurables en routers Cisco son las siguientes:

- **Broadcast multi-access**
- **Point-to-point**
- **Point-to-multipoint. Nonbroadcast y broadcast** (opción por defecto)
- **Nonbroadcast multiaccess (NBMA)**

Multicast y broadcast son simulados replicando un envío a cada vecino para suplir la falta de los mismos cuando usamos en las interfaces del router el tipo de red de OSPF NBMA.

Las comunicaciones “todos a todos” no han de ser nunca asumidas en un entorno NBMA. El DR necesitará ser capaz de comunicarse con el resto de los dispositivos de manera directa, por lo que habrá que pensar quién asumirá ese rol a la hora de diseñar la red.

Los DR sirven para minimizar el tráfico en la red asumiendo que siempre están en contacto con todos los demás dispositivos. En Redes multiacceso como NBMA y broadcast, la elección automática de un DR será correcta cuando dichas redes sean de **mallla completa**; mientras que en los casos de **malllas parciales** las configuraciones deberán asumirse manualmente. Esto implica modificar las prioridades para que el DR sea el que esté en contacto con todos los demás routers. Por ejemplo en una topología Frame-Relay **hub-and-spoke**, el DR debería ser el hub porque tiene PVC hacia todos los demás routers que deben tener la prioridad en cero.

En redes punto a punto y punto multipunto no se contemplan elección de DR y BDR, en ese sentido estas últimas se comportan como si fueran punto a punto. Cisco agrega a estos tipos de redes la opción de *point-to-multipoint nonbroadcast*.

Los tipos de redes en OSPF pueden describirse como un estándar RFC o como propietarias de Cisco:

- **RFC-compliant** (RFC 2328): compatible con cualquier tipo de fabricante y hace referencia a dos tipos de redes:
 - **NBMA**
 - **Point-to-multipoint**
- **Cisco-specific**: específicas de Cisco para redes broadcast, point-to-multipoint (broadcast), point-to-multipoint nonbroadcast, point-to-point y NBMA de las cuales tres son propietarias:
 - **Point-to-multipoint nonbroadcast**
 - **Broadcast**
 - **Point-to-point**

Reconocimientos de vecinos

En redes NBMA los routers no pueden descubrir a sus vecinos dinámicamente por lo que se deben configurar manualmente. Respecto a la elección del DR en el tipo de red broadcast, el comportamiento es similar al de las NBMA sólo que en ese tipo de red los vecinos se descubren dinámicamente sin necesidad de configuraciones manuales.

Para el caso RFC point-to-multipoint los vecinos se descubren dinámicamente, sin embargo en las point-to-multipoint nonbroadcast deben ser configurados manualmente. Esta característica avanzada de configuración también es utilizada para asignar diferentes tipos de costes a los vecinos OSPF debido a que en redes point-to-multipoint OSPF, por defecto, asigna el mismo coste a cada uno, aunque en realidad el ancho de banda sea diferente.

Para redes point-to-point el vecino es obviamente el otro router del extremo.

Temporizadores

OSPF envía a intervalos regulares paquetes **hellos** para descubrir nuevos vecinos y para mantener la lista de los que ya conoce. Los vecinos se declaran muertos luego del **dead** que es por defecto cuatro veces el intervalo de un hello. Las redes broadcast y point-to-point utilizan un intervalo de 10 segundos y un dead de 40 segundos. Los otros tipos de redes utilizan un intervalo hello de 30 y un dead de 120 segundos.

La siguiente tabla muestra un resumen de los diferentes tipos de redes OSPF:

	Non-broadcast	Point-to-Multipoint (Broadcast)	Point-to-Multipoint Nonbroadcast	Broadcast	Point-to-Point
DR/BDR	Sí	No	No	Sí	No
Identificación de vecinos	Sí	No	Si	No	No
Intervalos de tiempos hello y dead	30/120	30/120	30/120	10/40	10/40
RFC 2328, Cisco	RFC	RFC	Cisco	Cisco	Cisco
Red soportada	Malla completa	Todas	Todas	Malla completa	Point-to-point

Subinterfaces

En un router Cisco es posible configurar una interfaz física con dos o más subinterfaces, las que pueden ser del tipo *point-to-point* o *multipoint*. En una red OSPF una interfaz serie física es por defecto del tipo nonbroadcast multiaccess.

Las interfaces Frame-Relay multipoint soportan múltiples PVC, éstas se pueden configurar utilizando cualquier tipo de red OSPF excepto las punto a punto. Para las subinterfaces multipoint en OSPF el tipo de red por defecto es NBMA.

Para el caso de las subinterfaces point-to-point por defecto son tratadas como una red OSPF point-to-point.

Elección de una topología OSPF

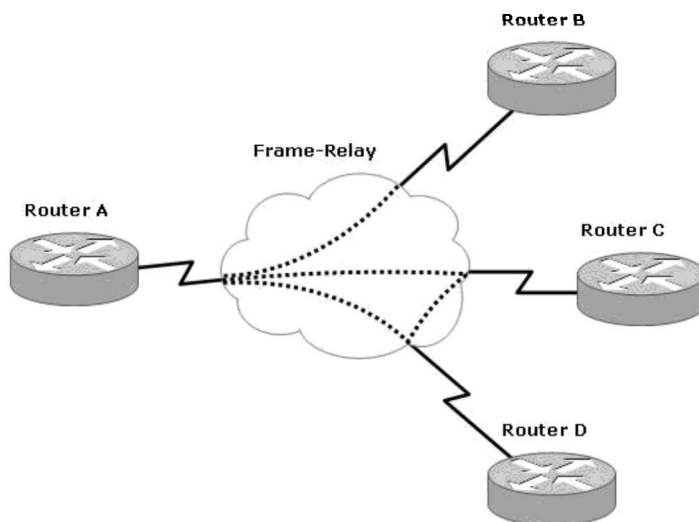
Para redes Frame-Relay de malla completa se puede utilizar cualquiera de las opciones de red que ofrece OSPF, sin embargo normalmente se opta por las NBMA. En el caso de elegir una red de tipo broadcast se tendrá un descubrimiento

dinámico de los vecinos. Para cualquiera de los dos casos el funcionamiento es óptimo sin necesidad de recurrir a otros diseños.

Para el caso de redes Frame-Relay de malla parcial el DR debe estar en contacto con todos los demás routers de la red. Para que esto sea funcional se pueden utilizar cualquiera de las siguientes opciones:

- Una red NBMA y elegir manualmente el DR.
- Una red point-to-multipoint.
- Dividir la red en varias conexiones punto a punto.
- Separar una zona de la red que sea malla completa y agregar circuitos punto a punto.

En el siguiente ejemplo se describen los cuatro casos:



1. Elegir una red NBMA configurando manualmente el DR. Esto será posible sólo si uno de los routers tiene conexión con todos los demás. Para este caso la prioridad en todos los routers debe estar ajustada para que el router A sea el DR. Es conveniente que los routers B, C y D tengan una prioridad de 0 para que no participen en la elección del DR. La desventaja de este diseño es que existe un único punto en común entre los routers que, en caso de fallos, dejaría a los demás routers incomunicados.

2. Elegir una red point-to-multipoint. Los vecinos reconocerán dinámicamente al otro lo que hace que la configuración de la red en general sea fácil. Se formarán 4 adyacencias en los PVC como si fuera una sumatoria de redes punto a punto.
3. Configurar cada PVC como un circuito separado punto a punto. Esta opción es la mas fácil de documentar y solucionar conflictos, pero requiere mas configuraciones.
4. Crear subinterfaces en el router A, una tendría el circuito A-C-D en malla completa y la otra una conexión punto a punto hacia el router B.

CONFIGURACIÓN DE OSPF EN UN ENTORNO NONBROADCAST

Para la configuración de las interfaces en un entorno *nonbroadcast* se utiliza el siguiente comando:

```
Router(config-if)# ip ospf network {broadcast | non-broadcast |  
point-to-point | {point-to-multipoint [non-broadcast]}}
```

Hay que tener en cuenta que las interfaces por defecto son del tipo de red OSPF NBMA para entornos nonbroadcast. Si la configuración de las subinterfaces es del tipo point-to-point automáticamente OSPF le asignará un tipo de red point-to-point.

Para configurar un router que soporte una red del tipo OSPF nonbroadcast con NBMA hay que identificar los vecinos y elegir el tipo de red para la nube. Como por defecto el tipo de red es NBMA sólo será necesario definir los vecinos. Las condiciones principales son que el DR y el BDR tengan conectividad con todos los demás routers y determinar las prioridades en cada uno de los routers para la correcta elección del DR y BDR.

La sintaxis para el comando neighbor es:

```
Router(config-if)# neighbor ip-address [priority number] [poll-  
interval sec][cost number]
```

La prioridad puede ajustarse a valores diferentes a 1 que es el que trae por defecto. El valor de prioridad más alto será el que se tenga en cuenta. En algunos casos es necesario seguir enviando hello a vecinos que están inactivos, la frecuencia de envío en estos casos es por defecto 120 segundos y puede

configurarse con el **poll-interval**. En el comando **neighbor** también puede configurarse el coste del enlace hacia cada uno de los vecinos.

```
Router(config)# interface Serial0/1
Router(config-if)# ip address 122.118.12.100 255.255.255.0
Router(config-if)# encapsulation frame-relay
Router(config)# router ospf 220
Router(config-router)# network 122.118.12.100 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# neighbor 122.118.12.2
Router(config-router)# neighbor 122.118.12.3
Router(config-router)# neighbor 122.118.12.5
```

Configuración de red del tipo point-to-multipoint en OSPF

Con este tipo de red las adyacencias son creadas automáticamente en todos los PVC lo que genera más trabajo para el router pero ofrece mayor flexibilidad a la hora de configurarlo. En este caso no hay elección de DR ni BDR y los vecinos son descubiertos de manera automática. El único cambio que debe realizarse en la configuración es pasar del modo NBMA a este tipo de red. El modo de red OSPF point-to-multipoint nonbroadcast aparece a partir de la versión de IOS 11.3a cuya principal novedad es que se permite cambiar el coste por vecino.

```
Router(config-if)# ip ospf network {pointto-multipoint [non-
broadcast]}
Router(config)# interface Serial0/0
Router(config-if)# ip address 122.118.12.1 255.255.255.0
Router(config-if)# encapsulation frame-relay
Router(config-if)# ip ospf network point-to-multipoint
Router(config)# router ospf 220
Router(config-router)# network 122.118.12.0 0.0.0.255 area 0
```

Configuración de red del tipo broadcast en OSPF

En este tipo de red los vecinos son descubiertos automáticamente y la frecuencia de envíos de los paquetes hello es mayor que en las redes NBMA. Este tipo de red funciona con mejor desempeño que las de tipo completamente mallada.

```
Router(config)# interface Serial0/1
Router(config-if)# ip address 122.118.12.1 255.255.255.0
Router(config-if)# encapsulation frame-relay
Router(config-if)# ip ospf network broadcast
Router(config)# router ospf 220
Router(config-router)# network 122.118.12.0 0.0.0.255 area 0
```

Configuración de red del tipo point-to-point con subinterfaces Frame-Relay en OSPF

En este entorno cada subinterface se comporta como si fuera una interfaz física punto a punto, la comunicación entre los routers es directa y las adyacencias se crean automáticamente. Simplemente se crean las subinterfaces con un direccionamiento IP que será luego añadido al comando network en OSPF.

```
Router(config)# interface Serial0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# encapsulation frame-relay
Router(config)# interface Serial0/0.1 point-to-point
Router(config-subif)# ip address 122.118.12.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# frame-relay interface-dlci 51
Router(config)# interface Serial0/0.2 point-to-point
Router(config-subif)# ip address 122.118.12.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# frame-relay interface-dlci 52
Router(config)# router ospf 220
Router(config-router)# network 122.118.12.0 0.255.255.255 area 0
```

MÚLTIPLES ÁREAS OSPF

Un área de OSPF es una agrupación lógica de routers que están ejecutando OSPF y que comparten la misma información de la base de datos topológica. Un área es una subdivisión de un dominio de OSPF. El uso de múltiples áreas elimina la necesidad de comunicar todos los detalles de la red entre cada uno de los dispositivos de enrutamiento, manteniendo control y conectividad entre todos ellos. Esta característica diferencia aún más a OSPF de los protocolos vector-distancia.

La división en áreas permite a los routers dentro de un área mantener sus bases de datos topológicas limitando así el tamaño de dichas bases de datos. Por otra parte las sumarizaciones y enlaces externos aseguran las comunicaciones entre áreas y redes fuera del sistema autónomo.

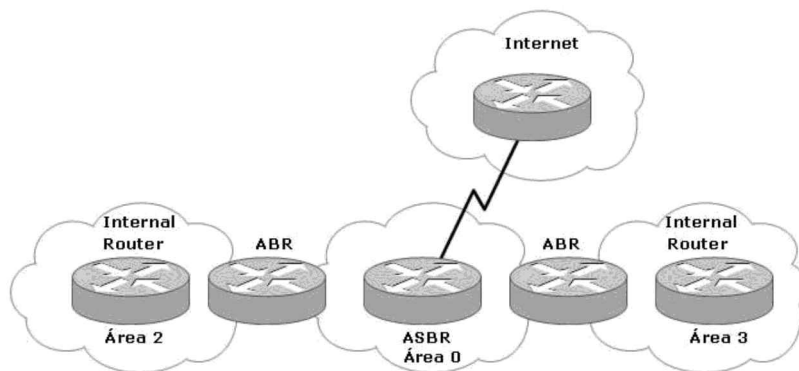
Los routers dentro de un área mantienen una base de datos topológica consistente y cualquier cambio se debe comunicar a todos los demás dispositivos dentro de ese área. Cuando la red crece también crecen los problemas ya que la base de datos es demasiado grande generando gastos de recursos de memoria y CPU. Los recálculos de SPF aumentan incrementando la congestión entre los enlaces, pérdidas de paquetes y sistemas saturados.

Finalmente, dividir la red en áreas más pequeñas contribuye al mejor rendimiento de la misma. La cantidad de routers en cada una dependerá del diseño y de la cantidad de enlaces que contenga la misma.

Tipos de router en múltiples áreas

La división en áreas hace que el desempeño de la red mejore notablemente, parte de esta mejora incluye la tecnología empleada y el diseño de un modelo jerárquico eficiente. Los routers dentro de este modelo jerárquico tienen diferentes responsabilidades, a saber:

- **Internal router**, es el responsable de mantener una base de datos actualizada y precisa de cada una de las LSA dentro de cada una de las áreas. Al mismo tiempo envía datos hacia otras redes empleando la ruta más corta. Todas las interfaces de este router están dentro de la misma área.
- **Backbone router**, las normas de diseño de OSPF requieren que todas las áreas estén conectadas a un área de backbone o área 0. Un router dentro de esta área lleva este nombre.
- **Area Border Router (ABR)**, este router se encarga de la conexión entre dos o más áreas, mantiene una base topológica de cada una de las áreas a que pertenece y envía actualizaciones LSA a cada una de dichas áreas.
- **Autonomous System Boundary Router (ASBR)**, este router conecta hacia otros dominios de enrutamiento, normalmente ubicados dentro del área de backbone.



Anuncios de estado de enlace

Las LSA (Link-State Advertisements) son utilizadas para listar todas las rutas posibles. Las LSA más comunes son las siguientes:

- **Router link LSA** (tipo 1), cada uno de los routers genera LSA listando cada vecino y el coste hacia cada uno. Las LSA de tipo 1 y de tipo 2 se envían dentro de toda el área y son empleadas por SPF para elegir rutas.
- **Network link LSA** (tipo 2), ésta es enviada por el DR y contiene una lista de todos los routers con el que éste forma adyacencias. Al igual que las de tipo 1 se envían dentro de toda el área y son empleadas por SPF para elegir rutas.
- **Network summary link LSA** (tipo 3), son generadas por los ABR para ser enviadas entre áreas. Estas LSA listan todos los prefijos en un área determinada, incluida también, si la hubiera, la sumariación.
- **AS external ASBR summary link LSA** (tipo 4), los ASBR generan este tipo de LSA para advertir de su presencia. Informan a todos los demás routers cómo alcanzar al ASBR. Las LSA de tipo 3 y tipo 4 son denominadas inter-área porque pasan información entre áreas.
- **External link LSA** (tipo 5), son originadas por ASBR e inundan todo el AS con información de rutas externas OSPF o rutas por defecto.
- **NSSA external LSA** (tipo 7), son creadas por un ASBR dentro de un NSSA (Not-So-Stubby Area) puesto que no permiten el uso de LSA de tipo 5. En una NSSA habrá LSA del tipo 7 informando sobre las rutas externas, el ABR es el encargado de convertirlas al tipo 5.

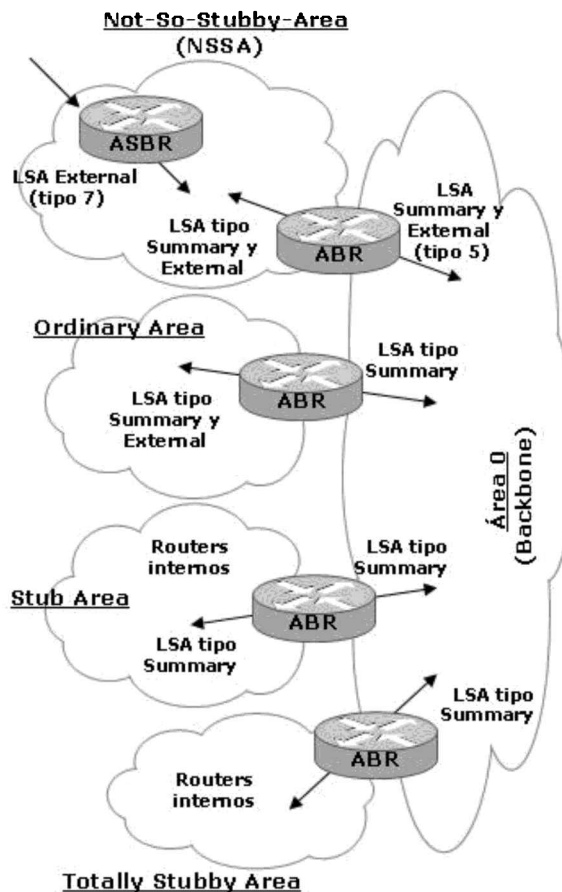
TIPOS DE ÁREAS OSPF

Además del área 0 o área de backbone, en OSPF se pueden crear otros tipos de áreas dependiendo de su utilización en la red:

- **Ordinary o standard area**, en el área estándar cada router tiene conocimiento de todos los prefijos que hay en ella y todos poseen la misma base de datos topológica.
- **Stub area**, la particularidad de este área es no aceptar LSA de tipo 5. En lugar de inyectar LSA de tipo 5 el ABR crea una ruta por defecto que es enviada a los routers internos para que la elijan como camino viable. Las áreas stub son útiles para proteger a los routers con poca capacidad de memoria y CPU de ser sobrecargados con muchas rutas externas.
- **Totally stubby area**, este área no acepta LSA de otras áreas del tipo 3 y tipo 4 o externas del tipo 5, todas ellas son reemplazadas por el ABR con una ruta por defecto. Este tipo de área protege los routers minimizando sus tablas de enrutamiento evitando que no se inserte en

ella cualquier otra ruta OSPF que no pertenezca a la propia área. Esta solución es propietaria de Cisco.

- **Not-So-Stubby Area (NSSA)**, éstas son áreas stubby que pueden tener ASBR. Como se dijo anteriormente, las stubby no soportan LSA de tipo 5 por lo tanto en las NSSA se utilizan LSA del tipo 7 para diferenciar redes externas. Cuando estas LSA de tipo 7 llegan al ABR éste las convierte al tipo 5.

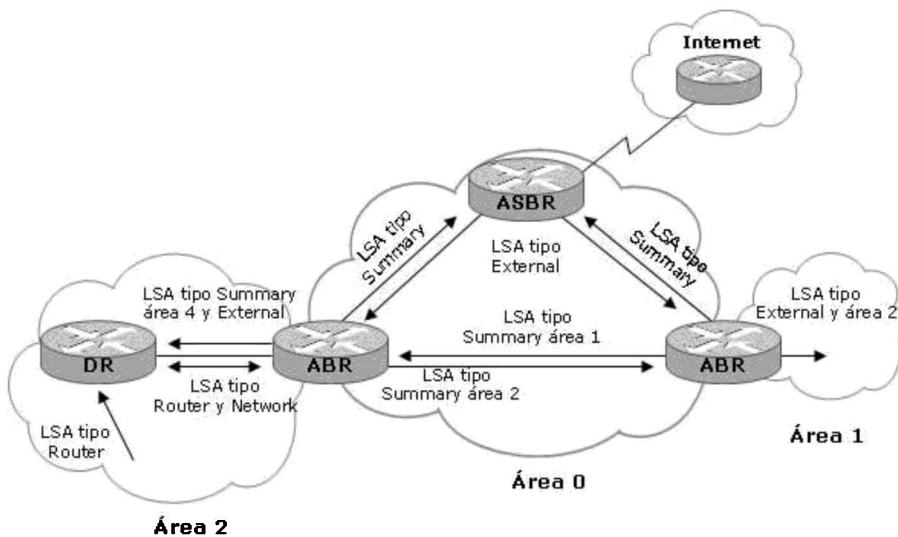


Funcionamiento de OSPF en múltiples áreas

OSPF tiene la capacidad de poder funcionar a través de diferentes tipos de áreas manteniendo la coherencia del sistema autónomo.

Los routers ABR generan propagaciones de LSA ABR que son del tipo 3 o summaries y las envía al área 0 o de backbone. Las adyacencias entre las áreas utilizan LSA del tipo 1 y del tipo 2, que pasan al área de backbone como summaries o tipo 3 y que serán a su vez inyectadas por otros ABR en otras áreas excepto el caso de una totally stubby. Las rutas externas o sumalizaciones de otras áreas son recibidas por el ABR y enviadas al área local.

El siguiente gráfico muestra las propagaciones de las LSA:



Selección de rutas entre áreas

La tabla de enrutamiento del router depende de cómo esté posicionado en la red y del tipo de área en que se encuentre. El router elegirá siempre entre rutas con caminos alternativos hacia un mismo destino la que tenga menor distancia administrativa. En el caso de rutas alternativas con OSPF el camino más apropiado será el de menor coste hacia ese destino. En el supuesto caso de que los caminos alternativos tengan el mismo coste, OSPF de manera automática balanceará la carga equitativamente hasta en cuatro caminos diferentes.

La tabla de enrutamiento conlleva un proceso secuencial donde se muestra la información de cómo fue creada hasta la métrica empleada en cada ruta. Esto hace posible la operación del router en la red.

Los eventos más importantes en la creación de una tabla de enrutamientos son:

- El router recibe las LSA.
- El router construye una base de topología.
- El router ejecuta el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta y añadirla en la tabla de enrutamiento.

La tabla de enrutamiento refleja la topología de red brindando información precisa de dónde están situadas las redes remotas en relación con el router local. La información contenida en la tabla evitará atravesar áreas externas innecesariamente, tráfico excesivo o bucles de red.

Calculando el coste a un área diferente

La ruta hacia otra área se calcula como el menor coste hacia el ABR sumado al menor coste a través del área de backbone. Las rutas externas son aquellas utilizadas por otros dominios o protocolos de enrutamiento descubiertas por OSPF que pueden tener su coste calculado de dos maneras diferentes.

- **E1**, en este tipo de rutas el coste del camino hacia el ASBR es añadido al coste externo de dicha ruta.
- **E2**, éstas son las rutas por defecto. El cálculo del coste se hace sólo desde el ASBR hacia esa ruta.

En el caso de existir dos rutas hacia un mismo destino las rutas **E1** son preferidas sobre las **E2**. Las E2 son muy útiles cuando no se quiere que la ruta dentro del área local influya en el coste; inversamente, cuando el coste depende de la ruta local se usan las E1.

En la primera columna que aparece en la tabla de enrutamiento se muestra el origen de la información recibida, en el caso se OSPF además se muestra el tipo de LSA:

Tipo de LSA	Entrada en la tabla de enrutamiento
1 Router / 2 Network	O (OSPF)
3 Summary (entre áreas)	O IA (OSPF inter-área)

4 Summary (entre áreas)	O IA
5 External (entre sistemas autónomos)	O E1 O E2

DISEÑO DE OSPF EN MÚLTIPLES ÁREAS

La forma en que se van a dividir las áreas tendrá un impacto directo en el direccionamiento IP dentro de la red. En este diseño se debe tener especial cuidado con los recursos existentes y no sobrecargarlos, considerando el diseño como escalable. OSPF proporciona con la creación de áreas las herramientas necesarias para que la red pueda seguir creciendo sin exceder los recursos disponibles.

En OSPF las sumarizaciones toman su lugar en los ABR. Es recomendable aplicarlas desde el comienzo del diseño generando planes de direccionamiento que incorporen dichas sumarizaciones. Tomando en cuenta que todo el tráfico atravesará el backbone, esas sumarizaciones serán muy convenientes, enviando menor cantidad de LSA por toda la red.

Es importante pensar durante el diseño que la red puede fallar o dividirse, OSPF ofrece los **virtual link** permitiendo que áreas que no están directamente conectadas al backbone aparezcan directamente conectadas, es decir, que áreas físicamente no conectadas puedan llegar a estarlo lógicamente.

Aunque es posible tener un router conectado a más de tres áreas, Cisco recomienda que en el caso de que esta cantidad sea superior se tenga especial cuidado con el diseño, los resultados de tener más áreas dependerán del tipo de router, capacidad de memoria y CPU de cada uno. También influirá considerablemente el tipo de topología y la cantidad de LSA que son generados. Si bien no es una norma se recomienda que cada área no sobrepase el rango de 40 a 80 routers.

OSPF es un protocolo de enrutamiento que utiliza muchos recursos de memoria y CPU para el mantenimiento de las bases de datos a través del algoritmo SPF y el envío de LSA, como es el caso de los ABR que mantienen una imagen general de toda la topología de la red de cada una de las áreas en que están conectados.

En síntesis, no es tan importante la cantidad de routers por área sino el número de rutas y la estabilidad de la red debido a que el número de LSA que

habrá en la red será proporcional a la cantidad de recursos consumidos por el router.

Las siguientes consideraciones son importantes a tener en cuenta a la hora del diseño de red:

- **Tipo de área (stub, totally stub o backbone)**, esto determinará la cantidad y frecuencia de las LSA, por lo tanto el uso requerido de CPU. El tipo de área también afectará a la velocidad de convergencia.
- **Recursos de CPU y memoria en los routers**. Los routers pequeños o con poca CPU no están diseñados para manejar bases topológicas demasiado grandes ni para estar ejecutando continuamente el algoritmo SPF.
- **Velocidad del enlace**, cuanta mayor velocidad de transmisión tenga el enlace menor posibilidad de congestión en los paquetes que va transmitiendo.
- **Estabilidad**, la frecuencia en la propagación de las LSA cuando los cambios de topología lo requieran determina la necesidad de estabilidad de ancho de banda, CPU y memoria.
- **NBMA**, para el caso de redes de este tipo es determinante saber si se trata del tipo malla completa o parcial. Para el caso de una malla parcial habrá que configurar adecuadamente los routers para que OSPF pueda ejecutarse correctamente.
- **Enlaces externos**, para el caso de que existan enlaces externos habrá que analizar si éstos provocan demasiadas LSA, utilizando la summarización o rutas por defecto; para reducirlos se ahorran gastos de memoria y CPU.
- **Sumarización**, un diseño jerárquico con un direccionamiento IP apropiado facilitará el uso de sumarizaciones cuando sea necesario. Cuanta mayor cantidad de sumarizaciones menor cantidad de LSA propagadas.

Incrementando el número de vecinos se incrementan los recursos que son asignados para administrar dichos enlaces en el router. Para el caso de una topología donde haya un DR, podría verse sobrecargado si existen muchos routers en ese enlace. Por esto último es recomendable asignar manualmente el rol de DR a un router dentro de ese segmento que tenga la capacidad suficiente y la memoria y CPU adecuadas. También es importante resaltar que no es conveniente que el mismo router sea seleccionado como DR para más de un enlace.

El ABR mantiene una tabla topológica total para cada una de las áreas en que está conectado. Esto genera gran utilización de recursos y recálculos de SPF más a menudo. El número de áreas que dicho router puede soportar depende de su capacidad y del tamaño de las áreas. En un buen diseño jerárquico donde el mantenimiento de las áreas es repartido entre varios routers, no sólo se comparte la carga sino que además se crea redundancia.

Sumarización

Uno de los principales valores que posee OSPF es la alta capacidad de escalado, esto tiene relación directa con la sumarización. Un sistema jerárquico de múltiples áreas permite sumarizar de manera inteligente en router ABR y ASBR.

En OSPF existen dos tipos de formas de sumarización:

- **Sumarización inter-área:** llevada a cabo por el ABR. Crea LSA de tipo 3 y tipo 4. Las de tipo 4 anuncian los routers ID de los ASBR.
- **Sumarización Externa:** llevada a cabo en el ASBR. Crea LSA tipo 5.

Virtual Links

Como se dijo previamente, OSPF requiere que todas las áreas estén conectadas al área 0 o de backbone a través de un ABR. Dicho ABR tendrá una copia de la base de datos topológica completa de cada una de las áreas a las que pertenezca.

Para los casos en que el administrador deba configurar un área sin conectividad con el área 0 podrá utilizar los **virtual links**, creando un “puente” entre dos ABR para conectar de forma lógica el área remota con el área 0. De esta manera la información del área entre los dos ABR fluye a través del área intermedia o virtual. Desde el punto de vista de OSPF el ABR tiene una conexión directa con estas tres áreas.

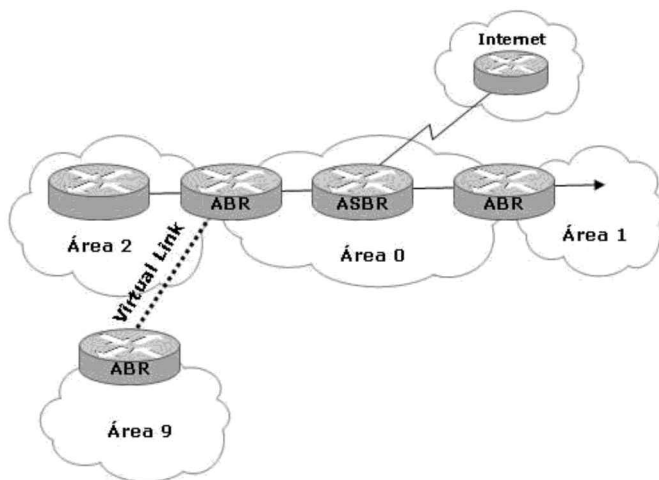
Este escenario puede verse en varios casos:

- Una fusión o un fallo aísla un área del área 0.
- La existencia de dos áreas 0 debido a una fusión.
- Un área es crítica y se requiere configurar un link extra para mayor redundancia (pasando éste por otra área para llegar al área 0).

Aunque los virtual links son una herramienta que solventa este tipo de situaciones no se debe pensar en ella desde un punto de vista de diseño, deben ser empleadas como soluciones temporales.

Hay que asegurarse de los siguientes puntos antes de implementarlos:

- Ambos routers deben compartir un área.
- El área de tránsito no puede ser stub.
- Uno de los routers ha de estar conectado al área 0.



OSPF multi área en redes NBMA

En el diseño de redes OSPF existen dos maneras de integrar una red del tipo NBMA en una red OSPF multi área:

- **Definir la NBMA como Área 0.** Esto tiene sentido si el resto de las áreas son satélites de ésta. De esta manera se consigue que todo el tráfico de las demás áreas fluya a través de la red NBMA. Esta solución es adecuada cuando la red NBMA es del tipo malla completa aunque hay que tener en cuenta que se estarán enviando muchas LSA a través de enlaces WAN.

- **Definir una red central (hub).** Crear una red como área 0 con sitios remotos a manera de satélites (spokes). Esto será lo más adecuado si las áreas son de tipo stub; la carga de tráfico enviada sobre la nube NBMA será mantenida al mínimo posible.

CONFIGURACIÓN DE OSPF EN MÚLTIPLES ÁREAS

Para iniciar el proceso de configuración de OSPF en múltiples áreas se deben ejecutar los siguientes pasos:

- **Definir las interfaces en el router.** Identificar qué interfaces participarán en el proceso de OSPF.
- **Identificar el área.** Identificar a qué áreas pertenecerán dichas interfaces.
- **Router ID.** Este parámetro identifica al router en la topología de OSPF.

La siguiente sintaxis habilita la configuración del protocolo OSPF en el router:

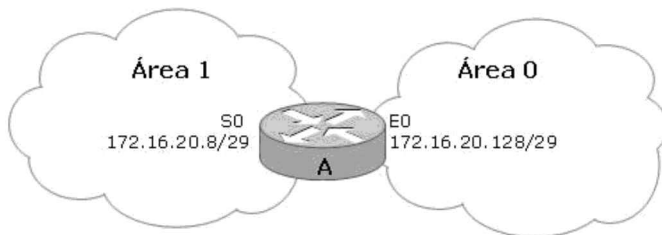
```
Router(config)# router ospf process-number
```

El número de proceso elegido para la configuración de OSPF tiene carácter local pudiendo variar entre todos los routers del dominio, sin embargo es una práctica recomendable utilizar el mismo número ya que facilita la administración de dicho dominio. Un router puede ejecutar varios procesos OSPF aunque no es lo más conveniente debido al consumo de recursos de memoria y CPU.

El paso siguiente y dentro del protocolo es identificar las interfaces que participarán en el proceso OSPF y las áreas a que pertenecen. Al tener múltiples áreas las wildcard desempeñan un papel importante en el proceso de configuración de dichas interfaces puesto que pueden agruparse por error interfaces que no deben participar en ese proceso.

```
Router(config-router)# network network-number wildcard-mask area  
area-number
```

Ejemplo de una configuración básica de OSPF múlti área:



```
RouterA(config)# router ospf 220
RouterA(config-router)# network 172.16.20.128 0.0.0.7 area 0
RouterA(config-router)# network 172.16.20.8 0.0.0.7 area 1
```

Comandos opcionales para OSPF en múltiples áreas

OSPF tiene la capacidad de funcionar en grandes redes con una configuración básica. Sin embargo para la optimización y mejor rendimiento es conveniente aplicar algunos de los siguientes comandos:

- **área range**, para ABR.
- **summary-address**, para ASBR.
- **área area-id stub**, para definir un área stub.
- **área area-id stub no-summary**, define un totally stubby area.
- **área default-cost**, determina el valor de las rutas por defecto del área.
- **área virtual-link**, utilizado para configurar enlaces virtuales.

El primero de esta lista de comandos opcionales se configura en los routers ABR para anunciar las redes fuera de esa área. Se utiliza para generar sumalizaciones reduciendo considerablemente el tamaño de las bases de datos, particularmente útil en el área de backbone. El parámetro *area-id* es el identificador del área de las rutas que se pretende sumarizar.

```
Router(config-router)# area area-id range address mask
```

Para deshabilitarlo se ante pone un no al comando:

```
Router(config-router)# no area area-id range address mask
```

La siguiente sintaxis muestra un ejemplo de configuración de este comando:

```
RouterABR(config)# router ospf 220
RouterABR(config-router)# network 190.0.20.128 0.0.0.15 area 0
RouterABR(config-router)# network 190.0.20.144 0.0.0.15 area 0
RouterABR(config-router)# network 190.0.20.160 0.0.0.15 area 0
RouterABR(config-router)# network 190.0.20.176 0.0.0.15 area 0
RouterABR(config-router)# network 190.0.20.8 0.0.0.7 area 1
RouterABR(config-router)# area 0 range 190.0.20.128 255.255.255.192
```

Para sumarizar rutas que llegan al router ASBR vía redistribución se utiliza el comando:

```
Router(config-router)#summary-address address mask [not-
advertise][tag tag]
```

En este comando el parámetro de la dirección IP es la dirección sumariada y su correspondiente máscara.

Un área que sólo tiene un ABR o en la que no importa qué ABR es elegido para salir del área es una buena elección configurarla como stub. Al mismo tiempo si los routers del área tienen poca capacidad de proceso es conveniente designar el área con stub.

Todos los routers dentro de un área stub o totally stub deben estar configurados como router stub. Cuando un área es configurada como stub todas las interfaces que pertenezcan a dicho área intercambiarán hello con un identificador que las hace reconocibles entre los vecinos stub y así establecer la vecindad.

```
Router(config-router)# area area-id stub
```

Con el agregado del parámetro no-summary se configura al ABR de que no envíe sumariaciones, es decir, LSA tipo 3 y tipo 5 desde otras áreas. Para alcanzar redes o host fuera del área los router utilizan una ruta por defecto que es inyectada por el ABR. Este comando sólo puede ser configurado en el ABR. El resto de los routers dentro del área serán configurados como stub para que intercambien los identificadores y se formen las adyacencias.

```
Router(config-router)# area area-id stub no-summary
```

El ABR reemplaza las rutas externas por un coste por defecto, que es igual al coste hacia el ABR más 1. Este coste puede ser modificado para establecer una ruta por defecto específica. Manipular este parámetro es beneficioso cuando existen dos ABR permitiendo una salida concreta.


```
Router(config-router)# area area-id default-cost cost
```

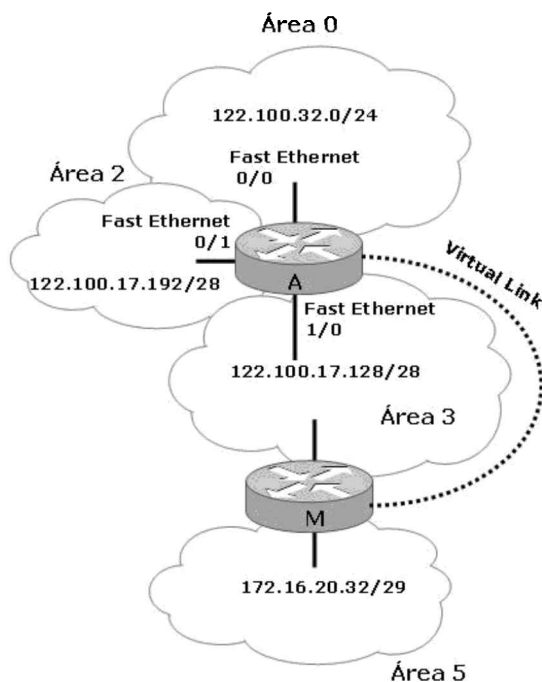
Cuando no es posible conectar un área directamente al área 0 se puede crear un virtual link. La configuración es simple pero puede acarrear algunos problemas. Alguno de estos problemas es la dirección del extremo final del virtual link. Este comando se configura entre los ABR que comparten un área en común y al menos uno de ellos tiene contacto con el área 0.

En la configuración del virtual link se especifica el área de tránsito y el router ID del ABR de destino. Se establece una conexión a través del área de tránsito que, a pesar de poder contener gran cantidad de routers, para OSPF el ABR remoto será su próximo salto.

```
Router(config-router)# area area-id virtual-link router-id
```

Ejemplo de configuración de OSPF en múltiples áreas

Muchas de las configuraciones y comandos detallados en los párrafos anteriores pueden aplicarse al siguiente ejemplo. La figura ilustra una topología OSPF de múltiples áreas y los comandos utilizados para su configuración.



```

RouterA(config)# router ospf 220
RouterA(config-router)# network 122.100.17.128 0.0.0.15 area 3
RouterA(config-router)# network 122.100.17.192 0.0.0.15 area 2
RouterA(config-router)# network 122.100.32.0 0.0.0.255 area 0
RouterA(config-router)# network 10.10.10.33 0.0.0.0 area 0
!
RouterA(config-router)# area 0 range 172.16.20.128 255.255.255.192
RouterA(config-router)# area 3 virtual-link 10.10.10.30
!
RouterA(config-router)# area 2 stub
RouterA(config-router)# area 3 stub no-summary
RouterA(config-router)# area 3 default-cost 15
!
RouterA(config-router)# interface loopback 0
RouterA(config-if)# ip address 10.10.10.33 255.255.255.255
!
RouterA(config-if)# interface FastEthernet0/0
RouterA(config-if)# ip address 122.100.17.129 255.255.255.240
RouterA(config-if)# ip ospf priority 100
!
RouterA(config-if)# interface FastEthernet0/1
RouterA(config-if)# ip address 122.100.17.193 255.255.255.240
RouterA(config-if)# ip ospf cost 10
!
RouterA(config-if)# interface FastEthernet1/0
RouterA(config-if)# ip address 122.100.32.10 255.255.255.240
RouterA(config-if)# no keepalive
RouterA(config-if)# exit
RouterM(config)# loopback interface 0
RouterM(config-if)# ip address 10.10.10.30 255.255.255.255
RouterM(config)# router ospf 220
RouterM(config-router)# network 172.16.20.32 0.0.0.7 area 5
RouterM(config-router)# network 10.10.10.30 0.0.0.0 area 0
RouterM(config-router)# area 3 virtual-link 10.10.10.33

```

VERIFICACIÓN DE OSPF EN MÚLTIPLES ÁREAS

Los siguientes comandos junto a los ya vistos en OSPF en área simple ayudarán a la comprensión y resolución de fallos en las redes OSPF.

```
Router# show ip ospf border-routers
```

Este comando muestra los ABR y ASBR que el router interno tiene en su tabla de enrutamiento. Es un excelente comando a la hora de resolver conflictos y permite comprender cómo se esta comunicando la red. Con este comando se puede ver el porqué los usuarios no pueden comunicarse fuera de su área.

```

Router# show ip ospf border-routers
OSPF Process 100 internal Routing Table
Destination Next Hop Cost Type Rte Type Area SPF No

```

```

160.89.97.53 144.144.1.53 10 ABR INTRA 0.0.0.3 3
160.89.103.51 160.89.96.51 10 ABR INTRA 0.0.0.3 3
160.89.103.52 160.89.96.51 20 ASBR INTER 0.0.0.3 3
160.89.103.52 144.144.1.53 22 ASBR INTER 0.0.0.3 3

```

Campo	Descripción
OSPF Process 100 internal Routing Table	Indica el ID del proceso de OSPF que esta ejecutando el router.
Destination	Router ID (RID) del destino, ya sea un ABR o un ASBR.
Next Hop	Próximo salto para alcanzar al ABR o ASBR.
Cost	Métrica hacia el destino.
Type	Clasifica el router como ABR o ASBR o ambos.
Rte Type	Tipo de ruta: intra-área o inter-área.
Area	El área ID del área desde la cual la ruta es aprendida.
SPF No	Número del cálculo de SPF que instaló la ruta en la tabla de enrutamiento.

Router# **show ip route**

Este comando es uno de los más utilizados a la hora de comprender y resolver fallos en redes IP. El ejemplo que sigue se describe en la próxima tabla donde se pueden observar los códigos LSA en la tabla de enrutamiento.

Router# **show ip route**

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

O E2 172.16.20.128/29 [110/20] via 172.16.20.9, 00:00:29, Serial1

O IA 172.16.20.128/26 [110/74] via 172.16.20.9, 00:01:29, Serial1

```

C    172.16.20.8/29 is directly connected, Serial1
O    E2 192.168.0.0/24 [110/20] via 172.16.20.9, 00:01:29, Serial1

```

Tipo de LSA	Entrada en la tabla de enrutamiento	Descripción
1 Router Link	O	Generadas por el propio router, lista los enlaces que tiene conectados, el estado y el coste. Son propagadas dentro del área.
2 Network Link	O	Generadas por el DR en una red multi-acceso.
3 or 4 Summary Link (between areas)	OIA	Incluye las redes generadas dentro de un área y que podrían ser sumariadas y que son enviadas dentro del área 0 y entre ABR. Las de tipo 4 indican cómo encontrar al ASBR. Estas LSA no son enviadas dentro de totally stubby areas.
5 Summary Link/ External Link (between autonomous systems)	OE1 o OE2	Rutas externas que pueden ser configuradas para tener uno o dos valores. E1 incluye el coste hacia el ASBR más el coste externo reportado por el ASBR. E2 sólo incluye el coste externo.

```
Router# show ip ospf virtual-links
```

Este comando muestra los enlaces virtuales de OSPF, puede utilizarse en conjunto con el **show ospf neighbor** para saber cuáles son los vecinos conectados. Es aplicable aunque los routers no estén físicamente conectados sino que lo estén lógicamente con el virtual link.

```

Router# show ip ospf virtual-links
Virtual Link to router 140.100.32.10 is up
Transit area 0.0.0.1, via interface Ethernet0, Cost of using 10
Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 0:00:08
Adjacency State FULL

```

Campo	Descripción
Virtual Link to router 140.100.32.10 is up	El RID del otro extremo del virtual link, el cual vemos como vecino.
Transit area 0.0.0.1	El área a través de la cual el virtual link es creado.
Via interface Ethernet 0	La interfaz de salida que conecta el virtual link al área 0.
Cost of using 10	El coste para alcanzar al vecino a través del virtual link.
Transmit Delay is 1 sec	El delay del enlace. Este valor ha de ser menor que el “retransmit timer”.
State DROTHER	El estado del vecino de OSPF. En este caso es DROTHER que significa que es otro diferente de un DR.
Hello 10	Tiempo entre hellos.
Dead 40	Tiempo que el router esperará por un hello antes de declarar al vecino como muerto.
Retransmit 5	El tiempo (en segundos) que el router espera por un ACK para una LSA que ya ha transmitido. Por defecto 5 segundos.
Hello due in 0:00:08	El tiempo en el que esperamos recibir un hello del vecino.
Adjacency State FULL	Especifica el estado de la adyacencia con el vecino. Los routers tienen sus bases de datos topológicas sincronizadas.

Router# **show ip ospf database**

Muestra todas las entradas en la base de datos de estado de enlace y la información de las LSA que se han recibido. Pueden emplearse variaciones de este comando para acceder a informaciones más específicas. Este comando es útil en combinación con el **show ospf neighbor**.

Router# **show ip ospf database**

```
OSPF Router with ID (172.16.20.130) (Process ID 100)
Router Link States (Area 0)
Link ID          ADV Router Age Seq# Checksum Link count
172.16.20.129    172.16.20.129 295 0x80000003 0x419B 1
172.16.20.130    172.16.20.130 298 0x80000002 0x3E9D 1
  Net Link States (Area 0)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
172.16.20.130 172.16.20.130 298 0x80000001 0x19DB
  Summary Net Link States (Area 0)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
172.16.20.8 172.16.20.129 291 0x80000001 0x7D1
```

Campo	Descripción
Link ID 172.16.20.129	Router ID.
ADV Router 172.16.20.129	Router ID del router que está advirtiendo.
Age 295	Tiempo del estado de enlace.
Seq# 0x80000002	Número de secuencia del enlace.
Checksum 0x19DB	Control del contenido de la LSA.
Link count 1	Número de interfaces detectadas.

RESOLUCIÓN DE FALLOS EN OSPF MULTI ÁREA

Para resolver fallos en una red OSPF en múltiples áreas puede resultar largo y complejo. Es recomendable seguir una serie de pasos:

- Mantener los diagramas de red claros y actualizados con la topología completa de la red.
- Guardar copias de todas las configuraciones de los routers actualizadas.
- Documentar todos los cambios que se realicen en la red.

Una red de múltiples áreas OSPF es una red grande y complicada, los comandos que se describen a continuación ayudan a resolver y prevenir problemas en dicha red.

```
Router(config-router)# log-adjacency-changes
```

Este comando es similar a los comandos debug pero utiliza menor cantidad de recursos. Envía menor información que los debug y sólo actúa cuando existe algún cambio de adyacencia. En el siguiente ejemplo se inicia el proceso OSPF, se establecen el log de las adyacencias y se añaden las redes. Posteriormente se observa cómo las interfaces van creando las correspondientes adyacencias.

```
RouterA(config)# router ospf 1
RouterA(config-router)# log-adjacency-changes
RouterA(config-router)# network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
RouterA(config-router)# end
RouterA#
10:30:15: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
RouterA#
10:30:29: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 131.11.14.14 on Ethernet0 from
DOWN to INIT, Received Hello
RouterA#
10:30:38: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 131.11.84.8 on Ethernet0 from
DOWN to INIT, Received Hello
RouterA#
10:30:39: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 131.11.14.14 on Ethernet0 from
INIT to 2WAY, 2-Way Received
RouterA#
10:30:48: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 131.11.84.8 on Ethernet0 from
INIT to 2 WAY, 2-Way Received
RouterA#
10:30:54: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 131.11.84.8 on Ethernet0 from
2WAY to EXSTART, AdjOK?
RouterA#
10:31:18: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 131.11.84.8 on Ethernet0 from
EXSTART to EXCHANGE, Negotiation Done
10:31:18: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 131.11.14.14 on Ethernet0 from
2WAY to EXSTART, AdjOK?
10:31:18: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 131.11.14.14 on Ethernet0 from
EXSTART to EXCHANGE, Negotiation Done
10:31:18: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 131.11.14.14 on Ethernet0 from
EXCHANGE to LOADING, Exchange Done
10:31:18: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 131.11.14.14 on Ethernet0 from
LOADING to FULL, Loading Done
10:31:18: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 131.11.84.8 on Ethernet0 from
EXCHANGE to LOADING, Exchange Done
RouterA#
10:31:18: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 131.11.84.8 on Ethernet0 from
LOADING to FULL, Loading Done
```

Los siguientes comandos debug son de suma utilidad pero como todos ellos deben ser empleados con la debida precaución puesto que pueden consumir demasiados recursos de CPU del router.

El **debug ip packet** analiza el tráfico entre el router local y los host remotos, recordando que en los routers intermedios debe deshabilitarse el CEF. Este debug muestra los paquetes generados, recibidos y enviados y utiliza muchos recursos de CPU.

El **debug ip ospf events** muestra información relativa a los eventos OSPF, tales como adyacencias, flujo de información, selección de router designado y cálculos SFP.

Muchos de los problemas que se producen en OSPF ocurren durante el proceso del establecimiento de las adyacencias. Los pasos lógicos a seguir en el caso de no ver a un vecino configurado en la misma red son los siguientes:

- Las configuraciones de ambos routers deben tener la misma máscara de subred, MTU, hello timer e iguales intervalos hello y dead.
- Que dichos vecinos estén en la misma área y que ésta sea del mismo tipo.
- Finalmente emplear comandos ayuda y como último recurso los comandos debug.

ÁREAS ESPECIALES OSPF

OSPF soporta diferentes tipos de áreas tales como: standard, stub, totally stubby y not-so-stubby. Esto ofrece flexibilidad y permite adaptar el nuevo diseño al entorno de red existente.

Hay que recordar que un área es una parte del dominio de enrutamiento de OSPF donde se ejecuta el algoritmo de Dijkstra para elegir rutas. Esta información acerca de los caminos se envía como un bloque entre áreas. Las áreas nos permiten dividir el dominio en partes más pequeñas capaces de ejecutar SPF de una manera más eficiente.

Un problema que puede ocurrir con OSPF es que un área puede llegar a contener demasiadas rutas, dicho de otra manera, demasiadas LSA y los routers pueden verse sobrecargados si no tienen la memoria y procesador suficientes como para manejar tanta información.

Un área estándar maneja diferentes tipos de LSA. Un ABR en un área estándar envía todas las rutas (externas e intra-área) a través del área estándar.

Todas las áreas de tipo stub (stub, totally stubby, NSSA) tratan en diferentes niveles de limitar la información que los routers deben procesar. Estas áreas tienen ciertas características en común:

- El área 0 no puede ser stub
- Todos los routers en el área han de estar configurados como stub
- Los virtual link no pueden atravesar áreas stub

Áreas Stub

Son aquellas en las que el ABR filtra todas las LSA externas y las reemplaza por una ruta por defecto. Dependiendo de la cantidad de rutas externas que existan esta solución puede reducir considerablemente el tamaño de la tabla de enrutamiento y el mantenimiento de la misma. Recuerde que rutas externas son las que se redistribuyen en OSPF desde otro protocolo de enrutamiento.

Sin embargo, la reducción de la tabla de enrutamiento conlleva un coste agregado ya que los routers dentro del área usarán el ABR más cercano para alcanzar las redes externas. Esto puede causar un enrutamiento ineficiente, enviando el tráfico hacia el ABR más cercano pero eligiendo el camino menos efectivo.

Configuración de un área stub:

```
Router(config-router)# area area-id stub
```

Todos los routers en el área stub tienen que tener configurado este comando para que puedan estar de acuerdo en la señalización stub a la hora de intercambiar hello.

Áreas totally stubby

Este tipo de áreas es una solución propietaria de Cisco. Lo que se consigue al implementarlas es que los routers ABR supriman las rutas inter-áreas y las rutas externas sustituyéndolas por rutas por defecto.

El comando para configurar este tipo de área es exclusivo para los ABR:

```
Router(config-router)# area area-id stub no-summary
```

El resto de los routers serán configurados como stub para que se puedan establecer las adyacencias.

A continuación se copia un extracto de una tabla de enrutamiento de un router de un área stub: La tabla de enrutamiento que se muestra más abajo es del mismo router configurado como totally stubby area. Observe la diferencia de datos entre ambas:

```

10.0.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
O IA 10.0.22.5 [110/782] via 10.21.1.4, 00:02:39, FastEthernet0/0
O IA 10.0.22.6 [110/782] via 10.21.1.4, 00:02:39, FastEthernet0/0
O IA 10.0.22.9 [110/782] via 10.21.1.4, 00:02:39, FastEthernet0/0
O IA 10.0.0.1 [110/1] via 10.21.1.4, 00:02:39, FastEthernet0/0
O IA 10.0.0.2 [110/782] via 10.21.1.7, 00:02:52, Serial0/0/0
    [110/782] via 10.21.1.4, 00:02:52, FastEthernet0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O 10.21.1.0/24 [110/10] via 10.21.1.4, 00:03:22,
FastEthernet0/0
C 10.21.2.0/24 is directly connected, Loopback0
C 10.21.3.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
O 10.0.1.0/24 [110/20] via 10.21.1.7, 00:04:01, Serial0/0/0
O 10.0.2.0/24 [110/30] via 10.21.1.4, 00:04:01, FastEthernet0/0
O 10.0.3.0/24 [110/30] via 10.21.1.4, 00:04:01, FastEthernet0/0
O 10.0.4.0/24 [110/40] via 10.21.1.4, 00:04:01, FastEthernet0/0
O IA 10.22.1.0/24 [110/40] via 10.21.1.4, 00:04:01,
FastEthernet0/0
O IA 10.22.2.0/24 [110/40] via 10.21.1.4, 00:04:01,
FastEthernet0/0
O IA 10.22.3.0/24 [110/40] via 10.21.1.4, 00:04:01,
FastEthernet0/0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 10.1.1.1, 00:01:51, FastEthernet0/0
10.0.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O 10.21.1.0/24 [110/10] via 10.21.1.4, 00:03:22,
FastEthernet0/0
C 10.21.2.0/24 is directly connected, Loopback0
C 10.21.3.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
O 10.0.1.0/24 [110/20] via 10.21.1.7, 00:05:59, Serial0/0/0
O 10.0.2.0/24 [110/30] via 10.21.1.4, 00:05:59, FastEthernet0/0
O 10.0.3.0/24 [110/30] via 10.21.1.4, 00:05:59, FastEthernet0/0
O 10.0.4.0/24 [110/40] via 10.21.1.4, 00:05:59, FastEthernet0/0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 10.1.1.1, 00:03:51, FastEthernet0/0

```

Áreas not-so-stubby

Las LSA de tipo 5 no son permitidas en las áreas de tipo stub, para solventar este problema se han creado las áreas not-so-stubby (NSSA). Una NSSA es un área stub que permite al ASBR propagar rutas externas dentro del dominio OSPF, existen dos tipos de NSSA, las not-so-stubby y las not-so-totally-stubby.

El ASBR envía LSA de tipo 7 dentro del área NSSA, cuando éstas llegan al ABR las convierte en LSA de tipo 5 para ser enviadas al área 0. Estas LSA de tipo 7 aparecen en la tabla de enrutamiento como redes tipo N1 o N2 .

El ABR dentro de un área NSSA no genera automáticamente rutas por defecto, para que esto suceda habrá que configurar manualmente los comandos **no-summary** o **default-originate**.

La sintaxis para configurar un área NSSA en un ABR es la siguiente:

```
Router(config-router)# area area-id nssa [no-summary]
```

Todos los routers dentro del área NSSA deben reconocer el tipo de área, esto se hace con el siguiente comando:

```
Router(config-router)# area area-id nssa
```

Para la verificación de áreas stub el comando **show ip protocols** proporciona una información generalizada sobre los protocolos que se están ejecutando en el router. Con el **show ip ospf** se verifican los parámetros de configuración de OSPF y con el **show ip route** se podrán observar con detalle las tablas de enrutamiento. Estos comandos son un buen comienzo a la hora de solucionar y analizar problemas en las áreas OSPF, los siguientes pueden servir de apoyo a los tres anteriores comandos:

- **show ip ospf**
- **show ip route**
- **show ip ospf database**
- **show ip ospf database nssa-external**

AUTENTICACIÓN OSPF

Los sistemas de redes pueden ser atacados de diferentes maneras, en particular interceptando paquetes OSPF y así conseguir por ejemplo denegación de servicio o simplemente inyectar rutas que son maliciosas. OSPF por defecto confía en todos los paquetes que recibe, por lo tanto es susceptible a posibles ataques.

OSPF ofrece tres niveles de autenticación:

- **Null**, sin autenticación.
- Texto plano, la contraseña no está cifrada.
- Cifrado con el algoritmo **MD5**.

Por defecto la que se utiliza es la primera de estas opciones.

Autenticación en texto plano

Este tipo de autenticación proporciona un nivel de seguridad muy básico. Cualquier atacante con un nivel de acceso medio podría leer las claves intercambiadas. Antes de la versión de IOS 12.0 esta autenticación se configuraba por áreas, todos los routers dentro de la misma área compartían la contraseña; actualmente puede hacerse además por interfaz.

La sintaxis de configuración es en el siguiente orden:

```
Router(config-if)# ip ospf authentication-key password
Router(config-if)# ip ospf authentication
```

Autenticación con MD5

La autenticación con MD5 (Message Digest) mantiene un buen nivel de seguridad. Con este sistema ambos extremos se aseguran de conocer las claves utilizadas en los mensajes de autenticación.

Para la configuración con MD5 se debe crear una clave o llave que se utilizará en combinación con la contraseña para crear el cifrado. Es posible tener más de una clave activa a la vez. Los routers que participen en la autenticación deben compartir el número de llave y la contraseña.

La sintaxis muestra en el siguiente orden la configuración de esta autenticación:

```
Router(config-if)# ip ospf message-digest-key key md5 password
Router(config-if)# ip ospf authentication message-digest
```

Para verificar que la autenticación está funcionando correctamente se pueden utilizar los comandos: